

521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren

Leonie Dessau & Lena Beckmann

29.-30.4.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Vor Aufgabe	4
2.1	Versuchsaufbau	6
2.1.1	NaI-Szintillationsdetektor	6
2.1.2	HPGe-Halbleiterdetektor	7
3	Signalform	8
3.0.1	Analyse der Signale des NaI-Detektors	8
3.0.2	Analyse der Signale des HPGe-Detektors	9
3.0.3	MCA-Verstärkungsfaktor	10
4	Energiekalibration der Detektoren	11
4.1	Durchführung der Messungen	11
4.2	Energiekalibration des NaI-Detektors	12
4.3	Energiekalibration des HPGe-Detektors	13
5	Halbwertsbreiten	15
5.1	Vergleich der Detektorarten	15
5.2	Intrinsische- und elektronische Halbwertsbreiten in HPGe	15
6	Detektoreffizienz	19
6.1	Vergleich der Detektortypen	20
6.2	Effizienzkurve HPGe	20
6.3	Peak-to-Total-Verhältnisse	23
7	Analyse der Bodenprobe	24
7.1	Durchführung	24
7.2	Identifikation der vorhandenen Radionuklide	24
7.2.1	Diskussion der Zuordnung	25
8	Fazit	27
9	Anhang	28
9.1	Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen	28
9.2	Spektren mit Fehlerbalken	29
9.2.1	NaI-Detektor	29
9.2.2	HPGe-Detektor	31
9.2.3	Bodenprobe	33
9.3	Spektren mit Anpassungsfunktionen	34
9.3.1	NaI-Detektor	34
9.3.2	HPGe-Detektor	35
9.4	Zerfallsschemata verwendeter Elemente	37
9.5	Tabellen	38
9.5.1	Messungen mit dem NaI-Detektor	38
9.5.2	Messungen mit dem HPGe-Detektor	38

9.5.3	Summen der Spektren	39
9.5.4	Messung der Bodenprobe	40

1 Einleitung

Um nicht sichtbare und nicht geladene radioaktive γ -Strahlung zu untersuchen, die aufgrund ihrer großen Frequenz und daher ihrer hohen Energie zu dauerhaften biologischen Schäden bei Exposition führen kann, werden Detektoren auf Basis von Szintillation in einem dotierten Kristall oder Ladungssammlung in einem Halbleiter genutzt. Hierbei wird die Wechselwirkung der ungeladenen γ -Photonen mit Materie in Form von Photoeffekt, Coulomb-Streuung und Paarbildung ausgenutzt, wobei die so an das Material abgegebene Energie gemessen werden kann. Aus der so bestimmten Energie kann schließlich auf die Radionuklide geschlossen werden, deren Zerfälle jeweils mit charakteristischen γ -Photon-Emissionen verbundenen sind [3, S. 518–520].

Im durchgeführten Versuch sollen mit einem *Natrium-Jodid*-Szintillationsdetektor (NaI) sowie einem *High-Purity Germanium*-Halbleiterdetektor (HPGe) jeweils die Energiespektren der emittierten Photonen innerhalb des γ -Strahlungsfrequenzbereich über 0 bis 1550 keV von verschiedenen Proben aufgenommen werden [16, S. 1]. Als Proben werden ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{152}Eu [16, S. 3] und eine unbekannte Bodenprobe (diese nur mit dem HPGe-Detektor als Langzeitmessung über 18 Stunden) vermessen sowie jeweils Untergrundmessungen der gemessenen Signale der Detektoren ohne Probe durchgeführt. Aus den Messungen sollen die Energie-Auflösungen der spezifischen verwendeten Detektoren, ihre *peak-to-total*-Verhältnisse sowie ihre energieabhängige Effizienzen bestimmt werden. Außerdem soll mithilfe des Spektrums der Bodenprobe bestimmt werden, welche Radionuklide in ihr vorhanden sind.

2 Voraufgabe

Um die aufgenommenen Impulshöhenspektren der Gammastrahlungsquellen zu untersuchen, werden die aufgenommenen Spektren in Kanal-Ereignisanzahl-Darstellung auf Gaußfunktions-förmige Peaks (die Photopeaks des Spektrums, bei denen die gesamte Energie der γ -Photonen vom Detektor gemessen werden konnte) analysiert. Zum Testen des Verfahrens wurde vor dem Versuch ein bereitgestelltes Testspektrum analysiert.

Als Anpassungsfunktion an die einzelnen Gaußpeaks wird

$$f(x, A, \mu, \sigma, C) = \frac{A}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu_i}{\sigma_i}\right)^2} + C \quad (2.1)$$

genutzt. Dabei beschreibt die Konstante C den in einer reellen Messung immer vorhandenen Untergrund, der einerseits aus Rauschen und andererseits aus weiteren Prozessen, bei denen nicht die gesamte Energie des γ -Photons im Detektor gemessen werden konnte (insbesondere Compton-Kontinuum mit Compton-Kante), die nicht zum zugehörigen Totalenergiepeak des Spektrums beitragen. Hierbei wird angenommen, das lokal betrachtet, der Untergrund näherungsweise konstant ist. Diese Annahme wird der Einfachheit halber getroffen, da ansonsten der Untergrund, bestehend aus prinzipiell mehreren Compton-Kontinuen, Rauschen des Detektors und Untergrundstrahlung physikalisch modelliert werden müsste und die dadurch zusätzlich gewonnenen Informationen den Aufwand nicht rechtfertigen. Ein Nachteil der getrennten Betrachtung der Gaußpeaks ist, dass bei nah beieinander liegenden Peaks die Fläche überschätzt wird (da bei zwei einzelnen Anpassungen im Überschneidungsbereich jeweils die einzelnen Gaußkurven betrachtet werden statt ihrer Summe). Da in den reellen Spektren nur wenige Peaks ineinander liegen und die Information über die Fläche nur nachrangig für die Effizienzberechnungen wichtig ist, ist es sinnvoller einzelne Kurven zu betrachten, da so das Verfahren sehr viel einfacher ist und keine allgemeine Untergrundfunktion hergeleitet und physikalisch begründet werden muss.

Für die Anpassung der einzelnen Gaußfunktionen wird jeweils nur Ausschnitte der Daten (markiert durch grüne Unterlegung) genutzt und die *scipy* Funktion *curve_fit*, als Verfahren der kleinsten Quadrate, genutzt. Da die einzelnen Funktionen jeweils Distributionen sind, kann als Maß der Fitgüte das reduzierte Chi Quadrat genutzt werden [2].

Dieses Anpassungsverfahren wird auch für alle folgenden Spektren genutzt. Die Ergebnisse für das Beispielspektrum sind in Tabelle 2.1 und Abbildung 2.1 zu finden.

Fläche	μ	σ	C	χ_{red}^2
$(4,018 \pm 0,034) \cdot 10^4$	$330,18 \pm 0,22$	$35,07 \pm 0,27$	$34,9 \pm 1,4$	0.00973
$(2,6 \pm 2,9) \cdot 10^4$	$608,0 \pm 3,9$	116 ± 51	12 ± 61	0.36327
$(3,155 \pm 0,060) \cdot 10^4$	$912,22 \pm 0,69$	$52,03 \pm 0,87$	$77,4 \pm 1,7$	0.06173
$(4,140 \pm 0,027) \cdot 10^4$	$3907,48 \pm 0,90$	$179,2 \pm 1,1$	$3,69 \pm 0,22$	0.02986
$(7,14 \pm 0,35) \cdot 10^3$	$3280,0 \pm 4,0$	$128,7 \pm 5,3$	$28,75 \pm 0,42$	0.46803

Tabelle 2.1: Anpassungsparameter der überlagerten Gaussfunktionen.

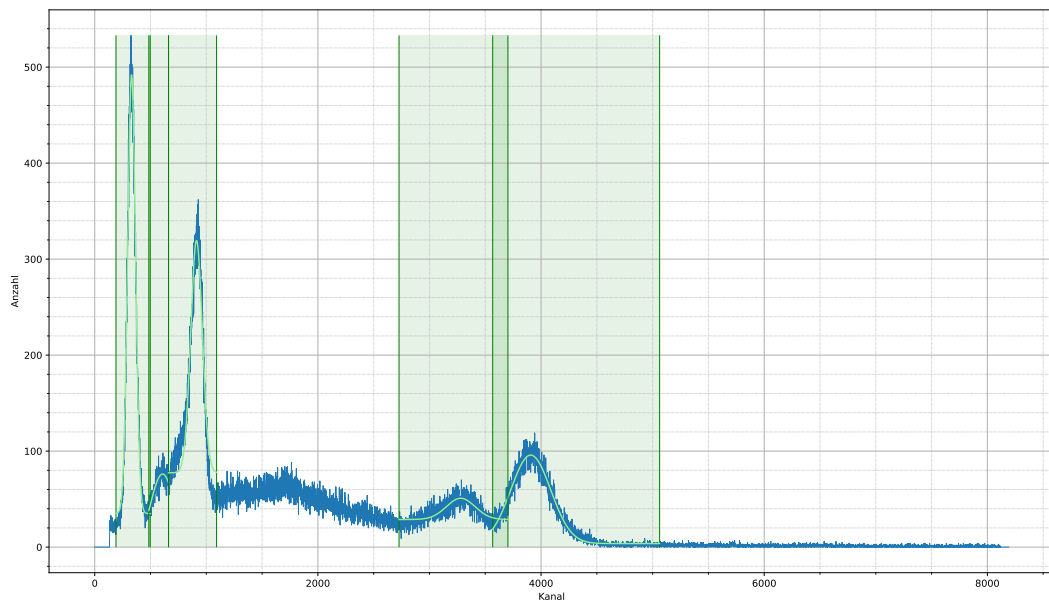


Abbildung 2.1: Bereitgestellte Daten mit Anpassungsfunktionen in Gelb. Anpassungsparameter und Fitgüten sind in Tabelle 2.1 aufgeführt.

2.1 Versuchsaufbau

2.1.1 NaI-Szintillationsdetektor

Um die Energie und damit die Wellenlänge von γ -Photonen zu vermessen, können Szintillationsdetektoren genutzt werden. Im durchgeführten Versuch wird dazu ein *NaI:TI*-Kristall (mit Thallium dotiertes (oder aktiviertes) Natrium-Iodid [3, S. 559–561]) als Szintillator sowie eine angeschlossene Photomultiplier-Röhre (PMT, für *Photo-Multiplier-Tube*) genutzt. Der Aufbau des Detektors (ohne Speicher- und Ausleseelektronik) ist in Abbildung 2.2 schematisch abgebildet.

Fällt ein γ -Photon in den Kristall ein, kann es dort via Photoeffekt oder Compton-Streuung (Paarbildung findet für die betrachteten Photon-Energien fast nie statt, für ausführliche Diskussion der Wechselwirkungsmechanismen siehe Kap. 3.5 in [5, S. 74–88]) ein Elektron der Kristallgitter-Atome ionisieren, welches wiederum mit mehreren (Anzahl näherungsweise proportional zur Energie des γ -Photons) gebundenen Gitterelektronen wechselwirkt und diese ins Leiterband des Kristalls anregt. Durch die Dotierung mit Thallium können diese angeregten Elektronen in zusätzliche Energieniveaus (zwischen Leitungs- und Valenzband des NaI-Kristalls) fallen, wobei ein Photon der Frequenz $\nu = \frac{\Delta E}{h}$ ¹ emittiert wird. ΔE ist dabei der Energieunterschied zwischen dem Leitungsbandniveau von NaI und dem Thallium-Niveau in der Bandlücke, also eine Materialkonstante des Szintillators und unabhängig von der Energie des einfallenden γ -Photons [6, S. 165–166]. Der NaI-Kristall ist transparent gegenüber diesem Szintillationsphoton, welches dann auf die Photokathode zu Beginn der PMT einfallen kann. Dort kann es mit dem Kathodenmaterial wechselwirken, sodass über Photoeffekt ein Photoelektron emittiert wird, welches durch von außen angelegte Hochspannung zur ersten Dynode beschleunigt wird. Dort werden über Stöße des beschleunigten Elektrons mehrere weitere Elektronen ausgeschlagen, welche nun weiter zur nächsten Dynode beschleunigt werden. Über den Verlauf der Röhre und der zunehmend stärkeren Spannung, die an den Dynoden anliegt, steigt der Elektronenstrom sehr stark an. Am hinteren Ende der PMT ist die Anzahl der Elektronen groß genug, um als Stromimpuls gemessen zu werden. Hierbei ist die gemessene Höhe des Stromimpulses annähernd proportional zur Energie des ursprünglichen γ -Photons, da die Verstärkung der PMT für jedes Szintillationsphoton (bis auf statistische Schwankungen der ausgeschlagenen Elektronen an den Dynoden) identisch ist [3, S. 563–565] und die Szintillationsphotonen in einem sehr kurzen Zeitintervall in die PMT einfallen.

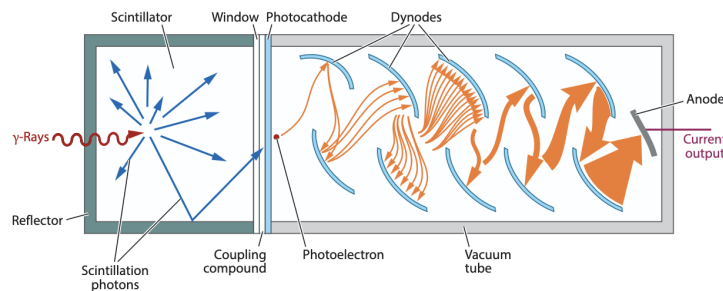


Abbildung 2.2: Aufbau des Szintillationsdetektors, Erklärung der einzelnen Bauteile siehe Abschnitt 2.1.1. Abbildung entnommen aus [7, S. 250]

Um die Stromimpulse zu Energien zuordnen zu können, ist der PMT ein Vielkanalanalysator (MCA, *Multi-Channel-Analyzer*) nachgeschaltet. Dieser besteht aus einem Analog-zu-Digital-Konvertierer zur Umwandlung der analogen Stromimpulse in entsprechende digitale Signale sowie einer Speichereinheit, in der die Signale entsprechend ihrer Impulshöhe (Stromstärke, die proportional zur γ -Photon-Energie ist) in Intervalle aufsteigender Stromstärke (Kanäle) eingeteilt und über die Messdauer in einem Histogramm gespeichert werden. So ergibt sich ein Impulshöhenspektrum für die einfallende γ -Strahlung [6, S. 291–292].

¹mit $h = 6,626 \cdot 10^{-37} \text{ J Hz}^{-1}$ als Planck'sches Wirkungsquantum[9]

2.1.2 HPGe-Halbleiterdetektor

Als weitere Detektorart wird im Versuch ein HPGe-Halbleiterdetektor verwendet. Dieser besteht aus einer PiN-Halbleiter-Diode, die aus einem Halbleiter mit einer leicht positiv und leicht negativ dotierten Schicht an den beiden Enden sowie einer relativ breiten sog. „intrinsischen“ lokal ungeladenen Schicht (diese stellt das für die Messung von γ -Photonen verwendbare Detektorvolumen dar) in der Mitte besteht. Die Diode wird in Sperrrichtung betrieben, eine genaue Beschreibung der Funktionsweise von Halbleiterdioden ist in Kap. 8.3.1-8.3.2 in [5, S. 288–300] zu finden. Der Aufbau ist in Abb. 2.3 graphisch dargestellt.

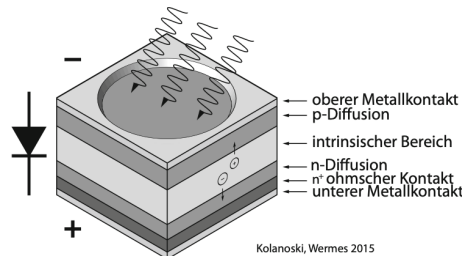


Abbildung 2.3: Schematischer Aufbau einer PiN-Diode mit p- und n-dotierten Bereichen sowie intrinsischer Zone und Schaltungsrichtung. Abbildung entnommen aus [5, S. 422].

Im durchgeführten Experiment wird ein Halbleiter aus hochreinem Germanium genutzt, dessen Bandlücke mit ca. 0,68 eV sehr klein ist, was zu einer hohen Auflösung des Detektors auch bei niedrigen γ -Photonenergien führt, aber auch eine Kühlung des Detektors auf sehr niedrige Temperaturen nötig macht, um große thermische Leckströme zu verringern [8, S. 476–478]. Fällt ein γ -Photon in die intrinsische Zone ein, wechselwirkt es bei den betrachteten Energien über Photoeffekt oder Compton-Streuung mit den gebundenen Materialelektronen. Es wird so ein freies Elektron emittiert, welches dann im Halbleitermaterial (Germanium) Elektron-Loch-Paare erzeugt. Die Anzahl der Elektron-Loch-Paare ist durch die Energie des einfallenden γ -Photons bestimmt. Durch das anliegende elektrische Feld aufgrund des Sperrrichtungsbetriebs entsteht so ein Elektronenstrom zur n-Schicht, welcher als Stromimpuls gemessen werden kann, dessen Höhe der Energie des Photons entspricht (statistische Fluktuationen entstehen hier v.a. durch statistisch zufällige Rekombination von Elektronen-Loch-Paaren beim Drift zur n-Schicht) [5, S. 421–422].

Wie beim Szintillationsdetektor (s. Abschnitt 2.1.1) ist auch hier ein MCA hinter den eigentlichen Detektor geschaltet, um die analogen Strompulse in digitale Signale umzuwandeln und entsprechend seiner Höhe im zugehörigen Kanal zu speichern [16, S. 4–5]. So entsteht auch hier ein Impulshöhenspektrum der einfallenden γ -Strahlung.

3 Signalform

3.0.1 Analyse der Signale des NaI-Detektors

Zunächst wurde der NaI-Detektor in Betrieb genommen und die ^{137}Cs -Quelle im Abstand von $d_{\text{NaI}} = (10,0 \pm 0,5)$ cm mittig vor den Detektor gestellt. Dabei wurde die Versorgungshochspannung auf $U_{\text{HS}} = (639 \pm 32)$ V bei $I_{\text{HS}} = (457 \pm 23)$ mA eingestellt und ca. 30 Minuten abgewartet, damit sich der Detektorbetrieb stabilisierte. Die Fehler hier wurden als 5% des gemessenen Werts angenommen. Anschließend wurde ein Oszilloskop direkt an den Ausgang des Vorverstärkers nach der PMT angeschlossen und das Signal auf dem Bildschirm des Oszilloskops betrachtet. Das verwendete Koaxialkabel musste dabei zur Vermeidung von Signalreflexionen am offenen Kabelende mit einem Widerstand von $R_A = 50 \, \Omega$ (entsprechend dem Wellenwiderstand des Kabels) abgeschlossen werden. Ab ca. $U = 450$ V konnten bereits Signale beobachtet werden, aber der finale Wert der Hochspannung U_{HS} wurde nach Anleitung so gewählt, dass die gemessenen Spannungspulse nach dem Vorverstärker bei der ^{137}Cs -Quelle eine Amplitude von etwa 100 mV hatten und für die restlichen Messungen mit dem NaI-Detektor konstant gehalten. In Abbildung 3.1 sind aufgenommene Oszilloskopbilder von vier der pulsförmigen Signale des Detektors dargestellt.

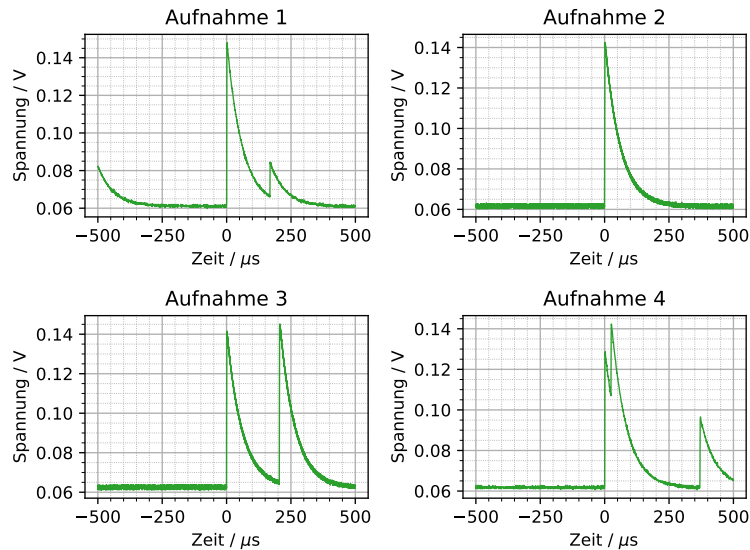


Abbildung 3.1: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des NaI-Detektors.

Es sind auch Pulse nicht maximaler Amplitude zu erkennen, dies ist dadurch zu erklären, dass aufgrund der statistisch zufälligen Emissionsrichtung nicht jedes erzeugte Szintillationsphoton einer γ -Wechselwirkung die PMT erreicht hat und so zur Signalamplitude beitragen konnte. Zur Signalanalyse interessieren vorwiegend nur die Pulse maximaler Amplitude. Als Fehler wurden hier für die Spannungsmessung 5% des Messwerts angenommen, für die Zeit jeweils $\Delta t = 0,02 \cdot 10^{-6}$ s als Zeitintervall der Oszilloskopmesspunkte.

Der zeitliche Verlauf des Szintillationslichts eines Szintillationsdetektors bei Einfall eines γ -Photons wird näherungsweise als einfacher Zerfallsprozess beschrieben, weswegen die Pulsform des Signals auf der Oszilloskopaufnahme als schneller Anstieg und exponentieller Abfall zu erwarten ist [6, S. 158].

Dies wird an den gemessenen Signalen über eine Anpassung an eine Anpassungsfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ überprüft. Hierbei ist c der y-Achsenabschnitt, da das Spannungssignal, welches am Oszilloskop aufgenommen wird, auch bei keinem anliegenden Signal eine Spannung von c anzeigt. Der Zeitversatz t_0 ist der Startpunkt der fallenden Flanke des Signals (die steigende Flanke kann als annähernd instantan betrachtet werden). b beschreibt den Kehrwert der Zerfallskonstante τ , bei welcher das Signal auf $1/e$ seiner maximalen Stärke gefallen ist. b ist negativ zu erwarten, da es sich um einen exponentiellen Abfall handelt. Für die Signale wurden jeweils an die Pulse der maximal beobachteten Amplitude diese Exponentialfunktion angepasst, als Anpassungsbereich wurde die Kurve ab der maximalen Amplitude bis zum Ort des Amplitudenabfalls auf $1/e$ der Maximalamplitude (die Pulsbreite) betrachtet. Die so erhaltenen Anpassungsfunktionen sind im Anhang in der Abbildung 9.1 beispielhaft an Aufnahme 1 dargestellt. Aus den Werten des Bestimmtheitsmaßes als Maß der Güte der Anpassung $R^2 \lesssim 1$ wird deutlich, dass die Signale die Erwartung des exponentiellen Zerfalls sehr gut erfüllen¹.

Die wie oben beschrieben bestimmten Pulsbreiten sind in Tabelle 3.1 aufgeführt. Im Durchschnitt dauert ein Puls im NaI-Detektor $(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$ s mit nur geringen Unterschieden zwischen den einzelnen Pulsen.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0818 \pm 0,0077$	$(6,0500 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,0882 \pm 0,0080$	$(6,0000 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0820 \pm 0,0077$	$(5,9980 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,0840 \pm 0,0079$	$(5,9620 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt	$0,0840 \pm 0,0039$	$(6,0025 \pm 0,0014) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.1: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom NaI-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

3.0.2 Analyse der Signale des HPGe-Detektors

Auch für den HPGe-Detektor wurden die Ausgangssignale am Oszilloskop betrachtet. Die verwendete Hochspannung war hierbei bereits fest am Gerät eingestellt [16, S. 4] und wurde nicht weiter verändert. Als Probe wurde auch hier die ^{137}Cs -Quelle betrachtet, die im Abstand von $d_{\text{HPGe}} = (16,5 \pm 0,1)$ cm zum Detektor platziert wurde. Vier Detektorsignale sind in Abbildung 3.2 abgebildet. Auch hier ist die zu erwartende Form des schnellen Anstiegs und danach exponentiellen Abfalls zu erkennen, **[Grund für exponentiell bei Ge-Detektor]**.

Es sind mehrere verschiedene Maximalamplituden zu erkennen, bei den niedrigeren könnte es sich einerseits um Pulse handeln, bei denen nicht die gesamte Energie der Photonen den Detektor erreicht hat, z.B. durch zufällig viel Rekombination der Elektron-Loch-Paare im intrinsischen Bereich der PiN-Diode für das spezifische γ -Photonereignis. Außerdem könnte es sich um den Unterschied zwischen den beiden möglichen γ -Zerfällen von ^{137}Cs (siehe Zerfallsschema in 9.19b) handeln. Die Signalhöhe korrespondiert wie in 2.1.2 erläutert, zur Energie des einfallenden γ -Photons. Damit wurde vermutlich in einigen der Aufnahmen der niedrigenergetischere Übergang unter Emission von $E_{\gamma,1} = (283,5 \pm 0,1)$ keV gemessen, in anderen Aufnahmen der höherenergetischere Übergang unter Emission von $E_{\gamma,2} = 661,7$ keV und ggf. in anderen Aufnahmen auch der höherenergetischere Übergang, wobei aber nicht die gesamten Energie via Strom durch die erzeugten Elektron-Loch-Paare den Ausgang des Detektors erreicht hat.

Wie in Abschnitt 3.0.1 wurde auch hier zur Bestätigung der Form des exponentiellen Abfalls eine abfallende Exponentialfunktion der Form $U(t) = A \cdot e^{b(t-t_0)} + c$ an die Signale innerhalb ihrer (wie oben bestimmten) Pulsbreite angepasst. Die Anpassungen zeigen, wie beim NaI-Detektor, anhand des Werts von $R^2 \lesssim 1$ eine gute Übereinstimmung der Daten mit der Anpassungsfunktion, die Erwartung

¹ R^2 ist ein passendes Maß für die Anpassungsgüte für nicht-distributive Anpassungsfunktionen [1].

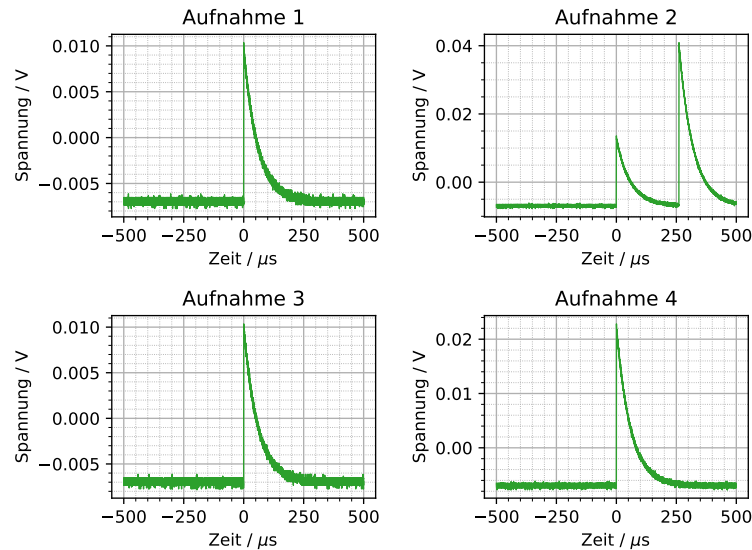


Abbildung 3.2: Oszilloskopaufnahmen von vier einzelnen Signalen am Ausgang des Vorverstärkers des HPGe-Detektors.

an die Signalform ist also bei allen Aufnahmen erfüllt. Beispielhaft ist die Anpassung in Abbildung 9.2 im Anhang dargestellt.

Die bestimmten Maximalamplituden und Pulsdauern sowie die Durchschnittswerte (letzteres getrennt für die zwei Aufnahmen mit deutlich kleineren und die zwei mit deutlich größeren Amplituden) sind in Tabelle 3.2 aufgeführt. Die Fehler der Zeiten und Spannungsmessungen wurden analog zu Abschnitt 3.0.1 angenommen (gleiches Oszilloskop).

Die durchschnittliche Pulsdauer des HPGe-Detektors ist für die kleineren Pulse $T_1 = (5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$ s und für die größeren Pulse $T_2 = (5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$ s, also um weniger als $2 \cdot 10^{-6}$ s unterschiedlich zwischen den Pulshöhen und auch nur um weniger als $1 \cdot 10^{-5}$ s verschieden von der durchschnittlichen Pulsdauer des NaI-Detektors, kann also innerhalb der Größenordnung von 10 μ s als identisch genähert werden.

Messungsnr.	Maximalamplitude / V	Pulsdauer T / s
1	$0,0306 \pm 0,0012$	$(5,8780 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
2	$0,018\,09 \pm 0,000\,65$	$(5,6380 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
3	$0,0486 \pm 0,0021$	$(5,7460 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
4	$0,018\,19 \pm 0,000\,65$	$(5,7640 \pm 0,0028) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt kleinere Pulse	$0,018\,14 \pm 0,000\,59$	$(5,7010 \pm 0,0024) \cdot 10^{-5}$
Durchschnitt größere Pulse	$0,0396 \pm 0,0012$	$(5,8120 \pm 0,0020) \cdot 10^{-5}$

Tabelle 3.2: Pulsbreiten der gemessenen Oszilloskopsignale vom HPGe-Detektor mit ^{137}Cs -Quelle.

3.0.3 MCA-Verstärkungsfaktor

Als Verstärkung des MCA wurde für die gesamte Durchführung der Wert 1,700 gewählt, da so ein Energiebereich von etwa 0 keV bis 1550 keV gemessen werden kann. Um dies zu verifizieren, wurde darauf geachtet, dass für beide Detektoren bei Messung der ^{152}Eu -Quelle auch noch ein Peak bei großen Kanalzahlen im Histogramm sichtbar wurde, der somit vermutlich sehr intensiv beobachtbaren $(1408,013 \pm 0,003)$ keV-Übergang von Eu [16, S. 8] entsprach, wodurch der Zielbereich gut abgebildet werden kann.

4 Energiekalibration der Detektoren

4.1 Durchführung der Messungen

Es wurden nun jeweils mit dem NaI-Detektor und dem HPGe-Detektor Messungen der drei Proben sowie jeweils ein Untergrundspektrum für den Detektor ohne Probe aufgenommen. Als Messdauer wurde für alle Messungen mit dem HPGe-Detektor $t_{\text{HPGe}} = (300,0 \pm 0,5)$ s gewählt, für alle Messungen mit dem NaI-Detektor $t_{\text{NaI}} = (400,0 \pm 0,5)$ s. Als Verstärkungsfaktor wurde wie in Abschnitt 3.0.3 erläutert, 1,700 gewählt und konstant gehalten. Bei den Messungen wurde darauf geachtet, dass die angezeigte Zählrate vom MC2-Analyser-Programm, über welches die Daten des Detektors aufgenommen wurden, nicht deutlich über 2 kHz betrug, um die Energiekalibration nicht zu verschlechtern [16, S. 4] (linearer Zusammenhang von Impulshöhe zu Kanalnummer wäre dann nicht mehr gegeben [6, S. 291]). Die aufgenommenen Spektren sind in Abbildung 9.3-9.10 dargestellt. Hierbei wurde der statistische Fehler der gemessenen Anzahl N (gemäß dem Poisson-Statistik-Verhalten des Fehlers von Zählexperimenten wie den durchgeführten) als $\Delta N = \sqrt{N}$ angenommen. Aus Lesbarkeitsgründen wurden diese Fehler in allen folgenden graphischen Auftragungen der Spektren weggelassen, aber in den Berechnungen gemäß Gaußscher Fehlerfortpflanzung [4, S. 8–9] weiter beachtet. Da keine Bleiabschirmung gegen Hintergrundsignale verwendet wurde, um Rückstreustrahlung an der Bleiumgebung möglichst zu vermeiden, muss das jeweilige gemessene Untergrundspektrum (gleich für alle Probemessungen mit einem Detektor, da die Messungen hinreichend zeitnah zueinander durchgeführt wurden) von den Probenspektren abgezogen werden. Eine zeitliche Normierung muss nicht erfolgen, da gleiche Messdauern gewählt wurden. Es ist zu beachten, dass in den Histogrammen der Messdaten vom MCA-Programm jeweils der erste und letzte Kanal als *overflow*-Kanal für Energien unterhalb und überhalb des vom Kanalbereich mit gewählter Verstärkung erfassten Energiebereichs genutzt werden und daher nicht eine sinnvolle Anzahl an Ereignissen mit ihrem eigentlichen eigenem Wert anzeigen. Daher werden sie bei den Analysen im folgenden immer nicht beachtet.

Die gewählten Abstände der Quellen (gewählt um eine Zählrate im gewünschten Bereich zu erhalten) sind in Tabelle 4.1 aufgelistet.

Detektor	Abstand / m			
	für	Cs	Co	Eu
HPGe		$0,0850 \pm 0,0050$	$0,0020 \pm 0,0050$	$0,1400 \pm 0,0050$
NaI		$0,0900 \pm 0,0050$	$0,0100 \pm 0,0050$	$0,1700 \pm 0,0050$

Tabelle 4.1: Abstände der Proben bei den Messungen

Die Spektren entsprechen in ihrer Form alle den Erwartungen an ein Gammaspektrum. Sie enthalten eine variable Anzahl an deutlichen Totalenergie-Peaks (Photopeaks) sowie die unregelmäßige Form des Compton-Untergrunds pro Photopeak durch Compton-Streuung der γ -Photonen in variablen Streuwinkeln an Detektormaterial-Hüllenelektronen sowie den deutlich erkennbaren Abfall der Compton-Kante (bei dem maximalen Compton-Streuwinkel von $\theta = 180^\circ$, bei dem gerade zurückgestreut wird) [3, S. 526–531]. Es ist aufgrund des betrachteten Energiebereichs bis ca. 2000 keV nicht mit Paarbildung zu rechnen, es sind in den Spektren keine deutlichen Escape-Peaks zu sehen.

4.2 Energiekalibration des NaI-Detektors

Es wird davon ausgegangen, dass die Kanäle des NaI-Detektors für die beobachteten Zählraten linear mit der Energie der γ -Photonen zusammenhängen [16, S. 5]. Um diese Proportionalität zu überprüfen und den spezifischen funktionalen Zusammenhang für den verwendeten Detektor zu bestimmen, wurden in den gemessenen Spektren von ^{60}Co , ^{137}Cs und ^{152}Eu mit der bereits beschriebenen Methode die Gaußpeaks identifiziert. Alle gefundenen Gaußpeaks für die drei Proben sind in Tabellen 9.1-9.3 und Abbildungen 9.13-9.15 dargestellt. Beim Spektrum von ^{152}Eu wurden nur die deutlichsten, klar getrennten Linien in die Kalibration einbezogen.

Auffallend ist hier zunächst im NaI-Spektrum von ^{137}Cs eine zweite Linie, die so aufgrund des Zerfallschemas in 9.19b nicht erwartet wurde, da die zweite gelistete Übergangsenergie von $E_\gamma = (283,5 \pm 0,1)$ keV sehr unwahrscheinlich ist. Vermutlich handelt es sich hier um eine Röntgenlinie, bei der keine Kernanregung zu einer Photonemission geführt haben, sondern eine Anregung eines Hüllenelektrons von ^{137}Cs . Diese Linie wurde bei der Energiekalibration nicht beachtet, da sie nicht zuverlässig einer Energie zugeordnet werden konnte, bei Eintragung auf der finalen Anpassungsfunktion als die zweite γ -Photon-Übergangslinie passte sie auch deutlich sichtbar nicht zum restlichen Verlauf und wurde daher nicht weiter einbezogen.

Die Schwerpunkte der Linien der verschiedenen Nuklide und die jeweiligen Energiezuordnungen nach den Angaben in [16, S. 8] sind in Tabelle 4.2 gelistet.

Nuklid	μ / Kanal	zugeordnete Energie / keV
^{60}Co	$9683,0 \pm 2,0$	1173,2
	$10\,959,8 \pm 1,8$	1332,5
^{137}Cs	$5622,93 \pm 0,40$	661,7
^{152}Eu	$1122,87 \pm 0,30$	$121,7817 \pm 0,0003$
	$2149,4 \pm 1,3$	$244,6974 \pm 0,0008$
	$3000,51 \pm 0,66$	$344,2785 \pm 0,0012$
	$6571,6 \pm 4,2$	$778,9045 \pm 0,0024$
	$8046,3 \pm 4,8$	$964,057 \pm 0,005$
	$9137,4 \pm 3,1$	$1085,837 \pm 0,010$
	$11\,600,5 \pm 4,0$	$1408,013 \pm 0,003$

Tabelle 4.2: Bestimmte Peakschwerpunkte μ und zugeordnete Linien der verschiedenen Nuklide für den NaI-Detektor.

Die zugeordneten Energien werden nun gegen die bestimmten Kanäle der Peakschwerpunkte der Messungen aufgetragen. Der Zusammenhang wird als linear erwartet (s.o.) und eine Anpassungsgerade der Form

$$E(\text{Kanal}) = a \cdot \text{Kanal} + b \quad (4.1)$$

wird an die Datenpunkte angepasst. Für die Anpassung wird die Methode der kleinsten gemeinsamen Quadrate mithilfe der Funktion `scipy.optimize.curve_fit` in `python` genutzt. Die Anpassungsfunktion und die eingetragenen Datenpunkte sind in Abbildung 4.1 dargestellt. Der Wert des Bestimmtheitsmaßes $R^2 = 0,999$ zeigt die sehr gute Übereinstimmung der Daten mit der linearen Anpassungsfunktion, der erwartete lineare Zusammenhang kann somit bestätigt werden. Als Anpassungsparameter ergaben sich $a = (120,3 \pm 1,3)$ eV und $b = (0,0 \pm 9,7) \cdot 10^3$ eV.

Damit ist die Energiekalibrationsfunktion für den NaI-Detektor (zur Abkürzung mit x für den Kanal):

$$E(x) = ((120,3 \pm 1,3) \text{ eV})x + (0,0 \pm 9,7) \cdot 10^3 \text{ eV} \quad (4.2)$$

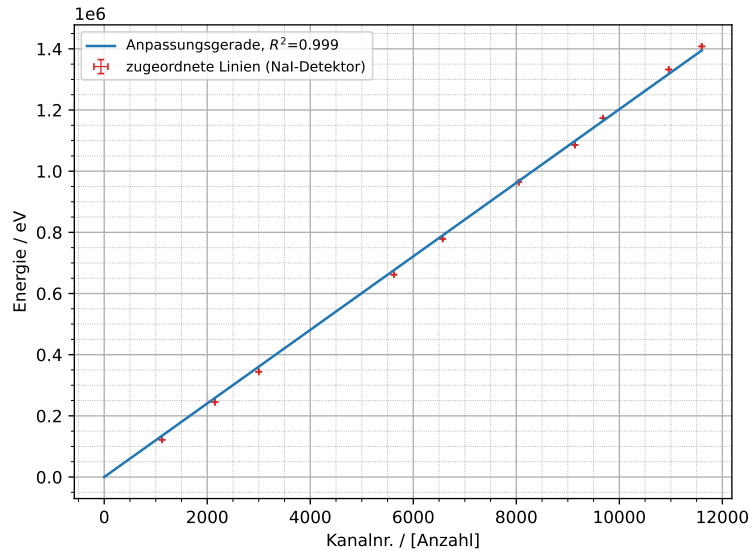


Abbildung 4.1: Für NaI-Detektor gemessene Linien mit zugeordneten Literaturwerten für Energien sowie lineare Anpassungsgerade mit $a = (120,3 \pm 1,3) \text{ eV}$, $b = (0,0 \pm 9,7) \cdot 10^3 \text{ eV}$.

4.3 Energiekalibration des HPGe-Detektors

Auch beim HPGe-Detektor soll nun die lineare Proportionalität zwischen den Kanälen und der korrespondierenden Impulshöhe (und damit Energie des γ -Photons, welches gemessen wird) untersucht werden um eine Kalibrationsfunktion zu erhalten. Wie für den NaI-Detektor werden zunächst die sichtbaren Gaußpeaks in den um den Untergrund korrigierten Spektren identifiziert und dann aus Literaturangaben (Energien aus [16, S. 8]) den Peakschwerpunkten der gut erkennbaren Linien der drei Spektren Energien von γ -Zerfällen zugeordnet. Die Zuordnungen sind in Tabelle 4.3 dargestellt. Aus dem Spektrum von ^{152}Eu werden auch hier nur die deutlich erkennbaren und klar zuordbaren Linien betrachtet, aber mehr als beim NaI-Detektor. Alle gefundenen Gaußpeaks mit ihren Anpassungsparametern sind in Tabellen 9.4-9.6 und Abbildungen 9.16-9.18, die Zuordnungen in Tabelle 4.3 dargestellt.

Nuklid	μ / Kanal	zugeordnete Energie / keV
^{60}Co	$12\,659,418 \pm 0,029$	1173,2
	$14\,377,995 \pm 0,023$	1332,5
^{137}Cs	$7138,4371 \pm 0,0073$	661,7
^{152}Eu	$1312,769 \pm 0,013$	$121,7817 \pm 0,0003$
	$2639,037 \pm 0,023$	$244,6974 \pm 0,0008$
	$3713,470 \pm 0,017$	$344,2785 \pm 0,0012$
	$8403,804 \pm 0,056$	$778,9045 \pm 0,0024$
	$9358,69 \pm 0,15$	$867,380 \pm 0,003$
	$10\,401,745 \pm 0,057$	$964,057 \pm 0,005$
	$11\,716,119 \pm 0,083$	$1085,837 \pm 0,010$
	$11\,999,159 \pm 0,068$	$1112,076 \pm 0,003$
	$15\,192,416 \pm 0,062$	$1408,013 \pm 0,003$

Tabelle 4.3: Bestimmte Peakschwerpunkte μ und zugeordnete Linien der verschiedenen Nuklide für den HPGe-Detektor.

Die zugeordneten Energien werden nun gegen die bestimmten Kanäle der Peakschwerpunkte der Messungen aufgetragen. Der Zusammenhang wird als linear erwartet (s.o.) und eine Anpassungs-

gerade wird wie in 4.2 an die Datenpunkte angepasst. Als Anpassungsparameter ergeben sich hier $a = (92,6664 \pm 0,0019) \text{ eV}$ und $b = (154 \pm 19) \text{ eV}$. Auch hier zeigt als Maß der Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 1,000$ (gerundet auf die 3. Nachkommastelle als erste signifikante Stelle) die sehr gute Übereinstimmung der Daten mit der Erwartung des linearen funktionalen Zusammenhangs und bestätigt zudem auch die Zuordnung der Linien zu den Energien, insbesondere im komplizierten ^{152}Eu -Spektrum.

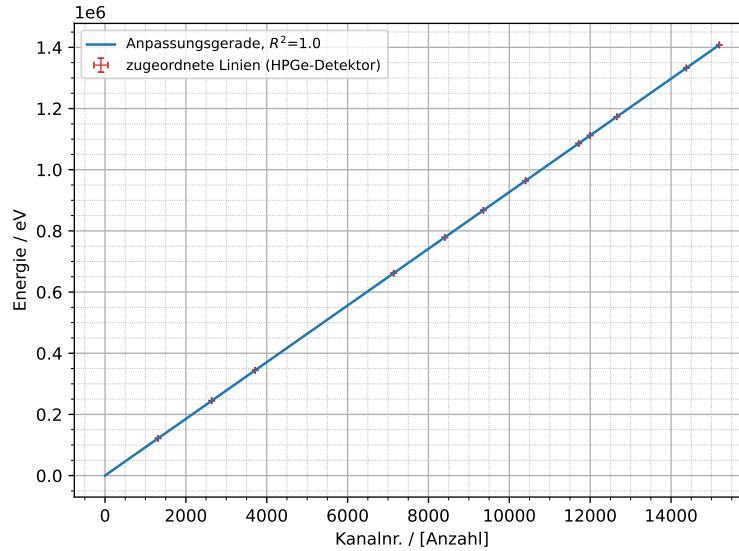


Abbildung 4.2: Für HPGe-Detektor gemessene Linien mit zugeordneten Literaturwerten für Energien sowie lineare Anpassungsgerade mit $a = (92,6664 \pm 0,0019) \text{ eV}$, $b = (154 \pm 19) \text{ eV}$.

Als Energiekalibrationsfunktion für den HPGe-Detektor ergibt sich so (zur Abkürzung mit x für den Kanal):

$$E(x) = ((92,6664 \pm 0,0019) \text{ eV})x + (154 \pm 19) \text{ eV} \quad (4.3)$$

Mit diesen beiden Kalibrationsfunktionen Gl. 4.2 und 4.3 können Peakschwerpunkte in Energien umgerechnet werden und in γ -Spektren von Proben unbekannter Zusammensetzungen Energien von beobachteten Linien und so die Zusammensetzung bestimmt werden. Für die weiteren Untersuchungen einer unbekannten Probe in Abschnitt 7 wurde der HPGe-Detektor genutzt, weswegen dort Gl. 4.3 angewendet wird.

5 Halbwertsbreiten

5.1 Vergleich der Detektorarten

Im Allgemeinen weisen die Gaußpeaks der Detektorspektren eine endliche Breite auf. Dies liegt vor allem an der statistischen Verteilung der pro γ -Photon-Wechselwirkung erzeugten Anregungen und Elektron-Loch-Paaren. Aus der Halbwertsbreite (*Full Width Half Maximum*, volle Breite bei halber Höhe, FWHM) folgt direkt die Auflösung der Detektoren für eine gegebene Energie als $\mathcal{A}(E_\gamma) = \frac{\text{FWHM}}{E_\gamma}$. Zusätzlich zum intrinsischen Teil der Halbwertsbreite ($\Delta E_d(E_\gamma)$, aus der Poisson-Statistik der Ladungsträgererzeugung und -rekombination im HPGe-Detektor bzw. der erzeugten Anregungen und Szintillationsphotonen im NaI-Kristall) gibt es noch einen weiteren Anteil ΔE_e , der v.a. aufgrund elektronischem Rauschen entsteht. In einem Detektor mit idealer Elektronik wäre dieser Teil nicht vorhanden, in realen Detektoren aber immer.

Die Halbwertsbreite (FWHM) von Gaußkurven ist gegeben über [3, S. 521]

$$\text{FWHM} = \sigma \cdot \sqrt{8 \ln(2)} \quad (5.1)$$

Interessant sind die Halbwertsbreiten in der Energie-Domäne. Da die Gaußanpassungen in Kanälen durchgeführt werden, erfolgt die Umrechnung mit a , der Steigung aus der Energiekalibration des jeweiligen Detektors (Gl. 4.2 und 4.3).

$$\Delta E = \text{FWHM}_E = \text{FWHM}_b * a \quad (5.2)$$

Die FWHM der angepassten Linien aus Tabelle 5.1 werden nun mit Gl. (5.1) und (5.2) berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5.1 zu finden. Man erkennt sofort, dass die Halbwertsbreite des HPGe-Detektors um mehrere Größenordnungen kleiner ist, als die des NaI-Detektors. Dies entspricht den Erwartungen an Halbleiterdetektoren, welche eine deutlich bessere Energieauflösung als Szintillationsdetektoren haben, v.a. aufgrund der geringeren Bandlücke zwischen Valenz- und Leiterband und damit der größeren Zahl von Leitungselektronen, die von einem γ -Photon erzeugt werden [6, S. 117], [3, S. 570].

Detektor	Element	E (ca.) / eV	σ / Kanäle	FWHM / Kanäle	FWHM / eV
HPGe	Cs	$661\,647 \pm 23$	$7,0397 \pm 0,0073$	$16,577 \pm 0,017$	$1536,2 \pm 1,6$
HPGe	Co	$1\,173\,257 \pm 31$	$8,874 \pm 0,030$	$20,897 \pm 0,071$	$1936,4 \pm 6,5$
HPGe	Co	$1\,332\,507 \pm 33$	$9,429 \pm 0,024$	$22,204 \pm 0,057$	$2057,5 \pm 5,2$
NaI	Cs	$(6,76 \pm 0,12) \cdot 10^5$	$195,82 \pm 0,52$	$461,1 \pm 1,2$	$(5,547 \pm 0,062) \cdot 10^4$
NaI	Co	$(1,165 \pm 0,016) \cdot 10^6$	305 ± 12	718 ± 28	$(8,64 \pm 0,35) \cdot 10^4$
NaI	Co	$(1,318 \pm 0,017) \cdot 10^6$	$336,1 \pm 4,9$	791 ± 12	$(9,52 \pm 0,17) \cdot 10^4$

Tabelle 5.1: Linienbreiten bei Cobalt und Cäsium.

5.2 Intrinsische- und elektronische Halbwertsbreiten in HPGE

Anhand der identifizierten Europiumlinien im HPGe-Detektor (s. Abschnitt 4.3) wird der intrinsische- und elektronische Teil der Halbwertsbreite bestimmt. Für diese gilt der Zusammenhang

$$\Delta E(E_\gamma) = \sqrt{(\Delta E_d(E_\gamma))^2 + (\Delta E_e)^2} \quad (5.3)$$

$$\Delta E_d(E_\gamma) = k \cdot \sqrt{E_\gamma} \quad (5.4)$$

wobei ΔE_d die intrinsische und ΔE_e die elektronische Halbwertsbreite sind [16, S. 5–6]. Zum Überprüfen dieses Zusammenhangs wird

$$(\Delta E(E_\gamma))^2 = (\Delta E_d(E_\gamma))^2 + (\Delta E_e)^2 = k^2 E_\gamma + (\Delta E_e)^2 \quad (5.5)$$

$$= a * E_\gamma + b \quad (5.6)$$

aufgetragen (Abb. 5.1) und eine Geradengleichung (Gl (5.6)) daran angepasst. Die Anpassungsparameter ergeben sich als $a = (2,201 \pm 0,064) \text{ eV}$ und $b = (8,95 \pm 0,19) \cdot 10^5 \text{ eV}^2$. Somit hat die elektronische Halbwertsbreite den Wert $\Delta E_e = \sqrt{b} = (946 \pm 10) \text{ eV}$ und die Konstante der intrinsischen Halbwertsbreite (aus Gl. 5.4) $k = \sqrt{a} = (1,482 \pm 0,022) \text{ eV}$.

Dieses Ergebnis passt zu den Erwartungen, dass die elektronische Halbwertsbreite einen gewissen Anteil zur gesamten Halbwertsbreite der gemessenen Photopeaks liefert. Allerdings zeigt es auch, dass selbst bei perfekter Elektronik noch immer die intrinsische Detektorhalbwertsbreite eine endliche Breite hat, die Auflösung des HPGe-Detektors also grundsätzlich limitiert ist. Dies liegt am statistischen Verhalten der Ladungsansammlung im Detektormaterial, wie oben erläutert, und entspricht genau den Erwartungen. Weitere Quellen für eine verbreiterte Halbwertsbreite können Verunreinigungen im Germanium des Detektors sein [6, S. 219] oder eine unzureichende Kühlung, um thermische Leckströme im Diodenmaterial zu vermeiden.

E_γ / eV	FWHM / Kanäle	FWHM / eV
121 781,70 $\pm$ 0,30	11,732 $\pm$ 0,031	1087,1 $\pm$ 2,8
244 697,40 $\pm$ 0,80	12,789 $\pm$ 0,057	1185,1 $\pm$ 5,2
344 278,5 $\pm$ 1,2	14,51 $\pm$ 0,78	1268,3 $\pm$ 3,9
778 904,5 $\pm$ 2,4	13,686 $\pm$ 0,042	1636 $\pm$ 13
867 380,0 $\pm$ 3,0	11,4 $\pm$ 2,1	1650 $\pm$ 35
964 057,0 $\pm$ 5,0	14,34 $\pm$ 0,49	1754 $\pm$ 13
1 085 837 $\pm$ 10	14,54 $\pm$ 0,23	1821 $\pm$ 21
1 112 076,0 $\pm$ 3,0	14,99 $\pm$ 0,19	1840 $\pm$ 16
1 408 013,0 $\pm$ 3,0	15,9 $\pm$ 1,2	2037 $\pm$ 14
	14,3 $\pm$ 1,5	
	13,5 $\pm$ 1,3	
	18,1 $\pm$ 3,3	
	15,3 $\pm$ 1,5	
	15,64 $\pm$ 0,78	
	7,5 $\pm$ 2,0	
	18,4 $\pm$ 2,8	
	17,66 $\pm$ 0,14	
	17,8 $\pm$ 2,3	
	17,80 $\pm$ 0,38	
	18,93 $\pm$ 0,14	
	19,0 $\pm$ 1,1	
	19,66 $\pm$ 0,23	
	20,13 $\pm$ 0,85	
	19,85 $\pm$ 0,17	
	21,69 $\pm$ 0,92	
	21,48 $\pm$ 0,59	
	21,99 $\pm$ 0,15	
	22,1 $\pm$ 2,4	

Tabelle 5.2

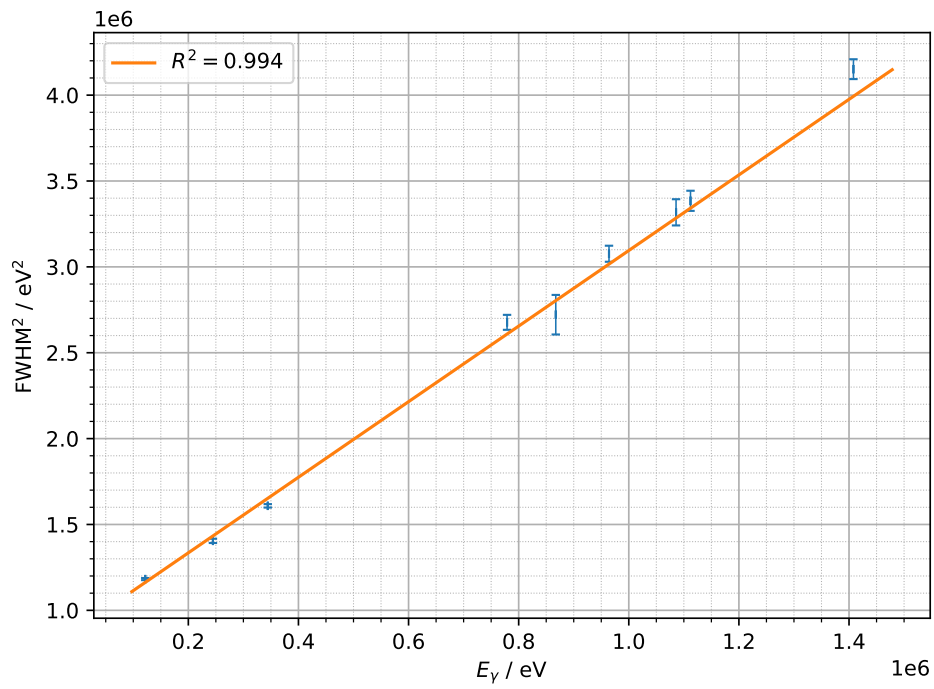


Abbildung 5.1: Auftragung der Quadrate der Halbwertsbreiten der gefundenen ^{152}Eu -Peaks gegen die Photonenenergien der zugeordneten Zerfälle mit eingezeichneter Anpassungsgerade 5.6 mit Parametern $a = (2,201 \pm 0,064) \text{ eV}$, $b = (8,95 \pm 0,19) \cdot 10^5 \text{ eV}^2$.

6 Detektoreffizienz

Die Detektoreffizienz ist definiert als

$$\epsilon = \frac{N_{E_\gamma \text{ Photopeak}}}{N_{E_\gamma \text{ Detektor}}} \quad (6.1)$$

wobei $N_{E_\gamma \text{ Photopeak}}$ die Anzahl der im Photopeak einer Linie nachgewiesenen Photonen ist und $N_{E_\gamma \text{ Detektor}}$ die Anzahl der Photonen dieser Linie ist, welche den Detektor erreichen [16, S. 6].

Die Berechnung von $N_{E_\gamma \text{ Detektor}}$ folgt aus der Aktivität der Probe sowie geometrischen Überlegungen; es wird angenommen, dass die Probe isotrop in alle Raumrichtungen strahlt. Dann ist der Anteil der Strahlung, welche den Detektor erreicht genau der Anteil einer Kugelfläche, welche der Detektor abdeckt. Bei runden Detektoren, zu denen die Probe normal und mittig platziert ist (was zumindest näherungsweise gegeben ist), ergibt sich die Fläche (als Teil einer Kugelschale), welche der Detektor verdeckt als

$$A_{\text{Detektor}} = \int_0^\alpha \int_0^{2\pi} d\theta \, d\phi \, r^2 \sin(\theta) = 2\pi r^2 (1 - \cos(\alpha)) \quad (6.2)$$

$$\Rightarrow q = \frac{A_{\text{Detektor}}}{A_{\text{Kugel}}} = \frac{1}{2} (1 - \cos(\alpha)) \quad (6.3)$$

Der Winkel α ist hierbei der Öffnungswinkel eines Kegels, welcher von der Probe und dem Rand des Detektors aufgespannt wird, also $\alpha = \arctan(r_{\text{Detektor}}/d_{\text{Probe}})$ (d_{Probe} ist dabei der Abstand der Probe zur Detektorvorderseite). Damit ist dann der Anteil der Fläche gegeben als

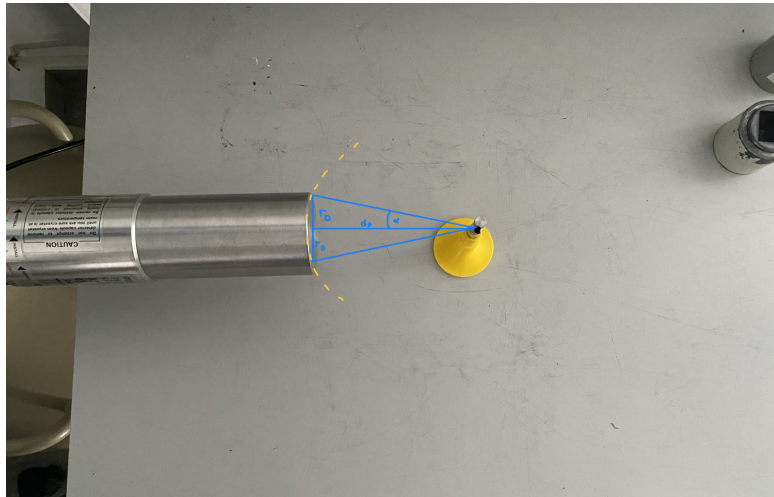


Abbildung 6.1: Skizze der geometrischen Überlegungen des Detektorflächenanteils, hier am Germanium-Detektor.

$$q = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{r_{\text{Detektor}}}{d_{\text{Probe}}} \right)^2}} \right) \quad (6.4)$$

Die Aktivität (gemessen in Becquerel, d.h. Zerfälle pro Sekunde) der Proben zu einem Referenzzeitpunkt ist bekannt und muss nur mittels der Halbwertszeiten für den Versuchstag berechnet werden. Dafür wird das Zerfallsgesetz genutzt [6, S. 10]. Während der relativ kurzen Messung wird die Aktivität als konstant betrachtet und kann somit berechnet werden als.

$$A = A_0 e^{-t \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}} \quad (6.5)$$

Die Aktivitäten, gemessen am 01.10.2021, sind auf den Proben angegeben und zusammen mit den Aktivitäten am Versuchstag (29.04.2026) in Tabelle 6.1 zu finden. Hierbei wurde als Unsicherheit bei der Zeit ein Tag angenommen, da keine Uhrzeit der Messung bekannt ist. weiterhin wird auf die angegebene Aktivität ein Fehler von 5% des angegebenen Wertes angenommen, da keine weitere Angabe vorliegt. Diese Unsicherheit mag natürlich völlig falsch sein, vermittelt bei den resultierenden Rechnungen aber ein Gefühl für die zu erwartende Genauigkeit.

Isotop	$T_{1/2}$ / a	A_0/Bq	$A(t_{\text{versuch}})/Bq$
137 Cs	$30,08 \pm 0,09$	$(4,05 \pm 0,20) \cdot 10^5$	$(3,64 \pm 0,18) \cdot 10^5$
152 Eu	13,517	$(7,09 \pm 0,35) \cdot 10^5$	$(5,61 \pm 0,28) \cdot 10^5$
60 Co	5,275	$(6,70 \pm 0,34) \cdot 10^4$	$(3,67 \pm 0,18) \cdot 10^4$

Tabelle 6.1: Halbwertszeiten [16] der Isotope sowie Aktivitäten der Proben

Mit diesen Ausdrücken, und $p_{\text{Übergang}}$ der Wahrscheinlichkeit eines Übergangs, kann die Anzahl der Photonen die den Detektor erreichen geschrieben werden als

$$N_{E\gamma, \text{Detektor}} = A(t) \cdot T_{\text{Messung}} \cdot q \cdot p_{\text{Übergang}} \quad (6.6)$$

$$= A_0 e^{-t \frac{\ln(2)}{T_{1/2}}} T_{\text{Messung}} \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 + (r_{\text{Detektor}}/d_{\text{Probe}})^2} \right)^{-1} \cdot p_{\text{Übergang}} \quad (6.7)$$

Die Anzahl der im Photopeak registrierten Photonen ist direkt als Anpassungsparameter A in den Tabellen ??-9.6 verfügbar, die Abstände der Proben sind in Tabelle 4.1 gelistet. Der HPGe-Detektor hat einen Durchmesser von 55,7 mm und der NaI-Detektor von 50,8 mm [16, S. 6]. Diese sind fehlerfrei angegeben, was vermutlich bedeutet, dass die Dimensionen so exakt sind, dass die Unsicherheit nicht relevant ist.

6.1 Vergleich der Detektortypen

Mit diesen Überlegungen und $p_{\text{Übergang}} = (94,7 \pm 0,2) \%$ [16] wird für die 661,7 keV Linie der Cäsium137 Quelle die Effizienz in beiden Detektoren bestimmt. Es ergibt sich eine Effizienz des HPGe Detektors von $\epsilon_{\text{HPGe}} = 0,0567 \pm 0,0068$ ($\approx 5.7\%$) und für NaI $\epsilon_{\text{NaI}} = 0.101(12)$ ($\approx 10.1\%$).

Man erkennt bei dieser Linie eine deutlich höhere Effizienz des Szintillationsdetektors, was genau den Erwartungen entspricht, da der NaI-Szintillator eine höhere Ordnungszahl als das Germanium des Halbleiterdetektors besitzt und so der Wirkungsquerschnitt des Szintillators im betrachteten Energiebereich höher ist [3, S. 561, 571].

6.2 Effizienzkurve HPGE

Nun wird für alle in 4.3 identifizierten Europium-Linien die Effizienzen im HPGe-Detektor bestimmt. Die Wahrscheinlichkeiten $p_{\text{Übergang}}$ sind hierbei der Praktikumsanleitung entnommen [16, S. 8]. Die so gewonnenen Effizienzen werden in Abbildung 6.2a aufgetragen.

An die Daten wird die Funktion

$$\ln(\epsilon) = \sum_{i=0}^N a_i \left(\ln \left(\frac{E}{E_0} \right) \right)^i \quad (6.8)$$

angepasst. Es wird dabei $E_0 = 100$ keV gewählt und $N = 2$. Diese Funktion ist empirisch aber üblich für diesen Anwendungsfall (siehe [10], [13]) und hat hinreichend wenige Parameter um auch bei den wenigen Datenpunkten nicht zu overfitten. In Abbildung 6.2b ist diese Version aufgetragen. Die Anpassungsparameter sind in 6.2 gelistet.

i	2	1	0
a_i	$-0,170 \pm 0,038$	$-0,30 \pm 0,11$	$-1,651 \pm 0,069$

Tabelle 6.2: Parameter aus der Anpassung von Gl (6.8), zu sehen in Abbildung 6.2b.

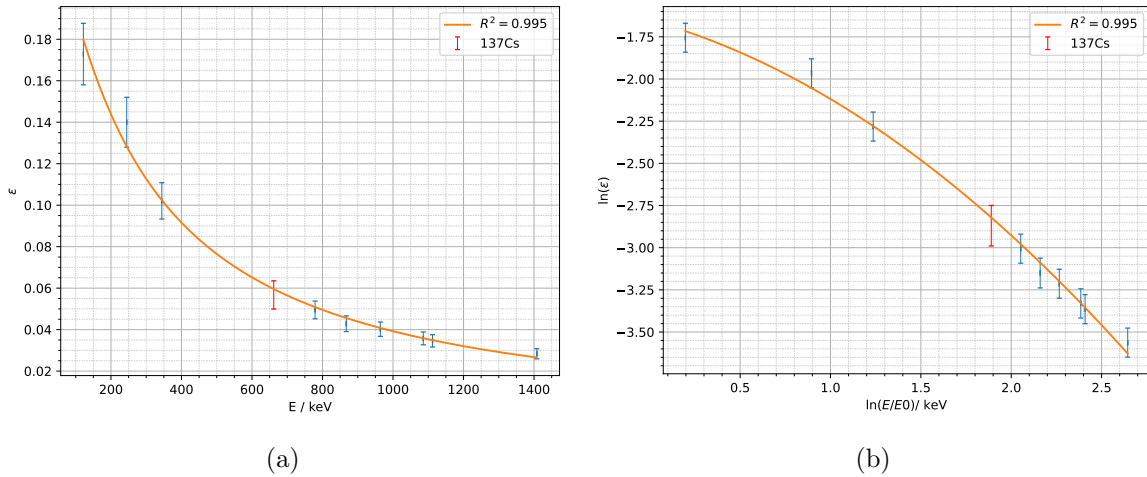


Abbildung 6.2: a) Effizienzkurve des HPGe-Detektors mit Effizienz für Europium und Cäsium und Anpassungsfunktion eingezeichnet und b) Auftragung der Daten nach (6.8) an denen die Anpassung durchgeführt wurde.

Das Modell beschreibt die Effizienzen der Europiumlinien gut ($R^2 = 0,995$) und beschreibt auch die Effizienz bei 661,7 keV von der Cäsium-Linie gut.

Mit dieser Funktion soll nun die Aktivität der Cobalt Quelle abgeschätzt werden. Dafür wird Gl (6.1) zusammen mit Gl (6.6) nach der Aktivität umgeformt. Man erhält dann Gl (6.9).

$$A = \frac{N_{\text{Photopeak}}}{\epsilon(E_\gamma) \cdot q \cdot T_{\text{Messung}}} \quad (6.9)$$

Im Mittel der beiden Photopeaks erhält man eine Aktivität in Cobalt von $A = (9,2 \pm 1,8) \cdot 10^3$ Bq, welche deutlich von der angegebenen (und zeitlich entwickelten) von $(3,67 \pm 0,18) \cdot 10^4$ Bq abweicht. Dieser deutliche Unterschied liegt daran, dass bei der Berechnung des abgedeckten Raumwinkels mit der Vorderseite des Detektors gerechnet wird. Für weiter entfernte Proben ist diese Näherung hinreichend gut, wenn die Probe, wie Cobalt, unmittelbar vor dem Detektor stand, muss zusätzlich noch berücksichtigt werden, dass die Pfadlänge eines Teilchens im Detektor die Detektionswahrscheinlichkeit beeinflusst (es ist wahrscheinlicher, dass ein Teilchen detektiert wird, welches die gesamte Länge des Detektors durchfliegt als eines, welches nur wenige Millimeter durch eine Ecke fliegt). Durch die größeren möglichen Eintrittswinkel bei kurzen Abständen sind mehr solcher deutlich verschiedenen Weglängen im Detektor möglich. Auch ist um den tatsächlichen Detektor eine Hülle unbekannter Dicke, welche zu dem Abstand dazuaddiert werden muss, von uns aber nicht quantifiziert werden kann. Der Anteil dieser Hülle am Gesamtabstand ist, bei kleinen Abständen wie dem des Cobalts, dominierend.

Führt man die gleiche Rechnung mit Cäsium durch, so erhält man $A = (3,29 \pm 0,36) \cdot 10^5$ Bq was gut zu den $(3,64 \pm 0,18) \cdot 10^5$ Bq aus der Angabe auf der Quelle passt. Das Verfahren und die Rechnung

liefern also grundsätzlich gute Ergebnisse, sofern die Probe weit genug vom Detektor entfernt ist um dessen Geometrie vernachlässigen zu können.

6.3 Peak-to-Total-Verhältnisse

Es wird das PeaktoTotalVerhältnis (PTT) für die Messungen beider Detektoren von Cäsium und Cobalt bestimmt. Die Fläche der Peaks lässt sich Tabelle 9.1, 9.2, 9.4 und 9.5 entnehmen, wobei die Zuordnung der Peaks zu den Energien in den Tabellen ?? und ?? oder über die Energiekalibration möglich ist.

Die Gesamtanzahl der registrierten Photonen wird über das Summieren der Spektren abzüglich der Untergrundmessungen ermittelt und ist in Tabelle 9.7 zu finden. Bei Cäsium werden die beiden Peaks addiert. Es ist also $PTT = A / \sum_{i=0}^{16383} n_i$. Damit erhält man die PTT in Tabell 6.3.

	Cäsium	Cobalt
NaI	$0,3503 \pm 0,0011$	$0,248 \pm 0,011$
HPGe	$0,228\,54 \pm 0,000\,20$	$0,144\,20 \pm 0,000\,28$

Tabelle 6.3: Berechnete PTT

Wie zu erwarten sind die PTT im Szintillator größer als die im HPGe Detektor. Auch nehmen die PTT bei zunehmenden Photonenenergien ab. Dies passt durchweg gut zu den Beobachtungen aus Abschnitt 6.

7 Analyse der Bodenprobe

7.1 Durchführung

Es wurde nun eine mitgebrachte Bodenprobe (ca. 1 kg Material) mit dem HPGe-Detektor untersucht. Dazu wurde die Probe in einem transparenten Plastikbeutel direkt vor den Detektor gestellt und mit einer annähernd kompletten Abschirmung aus Bleiblöcken umgeben, um Hintergrundsignale möglichst zu eliminieren. Als Messdauer wurden $t = (64\,800,0 \pm 0,5)$ s über Nacht gewählt. Als Verstärkung des Detektors blieb weiterhin 1,700 eingestellt. Anschließend dazu wurde die gleiche Messung wiederholt, nur ohne Probe, damit ein Untergrundspektrum aufgenommen werden konnte. Die so erhaltenen Spektren sind (mit Fehlerbalken, die für den weiteren Verlauf um eine sinnvolle Inspektion der Spektrumsform zu ermöglichen, weggelassen werden) in Abbildungen 9.11 und 9.12 dargestellt. Es wird das Differenzspektrum durch Subtraktion des Untergrundspektrums vom Probenspektrum erzeugt, eine Normierung der Messanzahlen ist aufgrund der gleich gewählten Messdauern nicht notwendig. Das Differenzspektrum ist in Abbildung 7.1 dargestellt.

7.2 Identifikation der vorhandenen Radionuklide

Es soll nun identifiziert werden, welche Radionuklide in der Probe vorhanden waren, da in der Umgebung ständig eine geringfügige Strahlungsbelastung vorhanden ist. Dabei handelt es sich sowohl um primordiale, sehr langlebige Radionuklide und ihre Zerfallsprodukte als auch um ständig aufgrund von hochenergetischer kosmischer Strahlung produzierte Radionuklide [15, S. 55–58]. Auch zivilisatorisch erzeugte Radionuklide kommen dabei in Frage [16, S. 7], welche nicht natürlich, sondern nur als künstlich entstandene Zerfallsprodukte bei Kernwaffeneinsätzen oder bei der Erzeugung nuklearer Energie entstehen [6, S. 73].

Um die in der spezifischen Probe vorhandenen Nuklide identifizieren zu können, sollen die Energien der gemessenen γ -Photonen anhand der erkennbaren Totalenergie-Peaks des gemessenen Spektrum bestimmt werden. Als Detektor wurde der HPGe-Detektor verwendet, daher wird im Folgenden für die Berechnung der korrespondierenden Energien der Kanälnummern, bei denen die Peakschwerpunkte liegen, die oben bestimmte Energiekalibrationsfunktion des HPGe-Detektors (Gl. 4.3) genutzt. Es wurden mit dem gleichen Verfahren wie bereits oben verwendet die deutlich sichtbaren Gaußpeaks im Spektrum identifiziert und die Daten jeweils mit den einzelnen Gaußfunktionen angepasst. Das Spektrum mit Anpassungsfunktionen ist in Abbildung 7.1 dargestellt (Daten in blau, Anpassungsfunktionen in grün, die grünen Bereiche zeigen die benutzten Datenbereiche für die einzelnen Anpassungsfunktionen). Die Anpassungsparameter sind in Tabelle 9.8 zu finden.

Es wurden mithilfe der Germanium-Energiekalibrationsfunktion die Peakschwerpunkte in Energien umgerechnet und anschließend mit möglichen Energien von γ -Photonen verglichen. Es kommen nur Energien in Frage, die zu bekannten in der Umwelt vorkommenden Radionukliden gehören, die eine Lebensdauer haben, die in der gleichen Größenordnung wie die Messdauer liegt, wie die Messung und eine relativ hohe relative Intensität (Anteil der Zerfälle, bei denen ein Photon dieser Energie emittiert wird) haben, da sonst die Intensität zu klein wäre. Zur Recherche der möglichen Energien werden [11] sowie [14, Anhang A] genutzt. Es können nicht alle gefundenen Peaks des aufgenommenen Spektrums sicher zugeordnet werden. Dies ist insbesondere bei den niedrigeren Peakenergien dadurch zu erklären, dass wahrscheinlich auch Röntgenstrahlung (bei Zustandsübergängen von Elektronen in der Hülle der Atome, entweder im Detektormaterial oder bei den Molekülen der Probe) im Bereich unter 100 keV gemessen wurde. Auch Rückstreupeaks (Compton-Streuung im Streuwinkelmaximum von 180°) an der

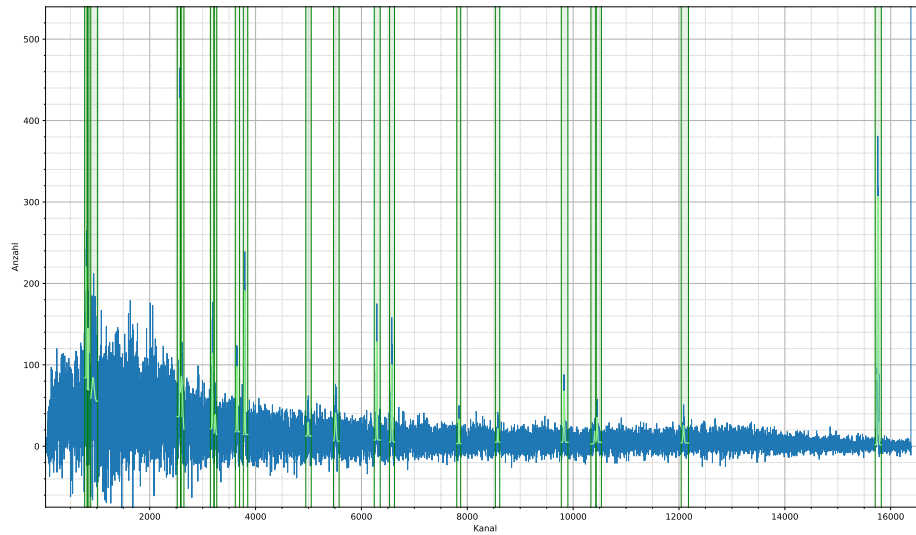


Abbildung 7.1: Differenzspektrum der Bodenprobe (in blau, aus Lesbarkeitsgründen ohne Fehler) mit eingezeichneten Anpassungsbereichen (hellgrüne Bereiche) und Anpassungsfunktionen an die erkennbaren Gaußpeaks (jeweils in grün) in Ereignisanzahl-Kanal-Darstellung.

Bleiumschirmung oder am Detektormaterial sowie Escape-Peaks (bei e^+e^- -Annihilation für einige der erzeugten freien Elektronen, bei denen bei Paarbildung von dem Positron mit einem Materialelektron nur eins (oder keins) der dabei erzeugten zwei Photonen mit jeweiliger Energie 511 keV registriert wird und so zur gemessenen γ -Photon-Energie betragen kann) könnten zu weiteren Peaks im Spektrum beitragen, die dann keine zuordnenbaren Totalenergiepeaks sein können. In Tabelle 7.1 sind die Linien mit den jeweiligen zugeordneten Radionukliden aufgelistet, bei denen eine Zuordnung erfolgen konnte.

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	E_γ / keV	Nuklid	$E_{\gamma, \text{Lit}}$
$(5,11 \pm 0,23) \cdot 10^3$	$2573,49 \pm 0,21$	310 ± 11	^{214}Pb	$295,224 \pm 0,002$
$(1,43 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$3184,20 \pm 0,68$	383 ± 13	^{214}Pb	$351,9320 \pm 0,0021$
$(2,30 \pm 0,15) \cdot 10^3$	$3795,37 \pm 0,32$	457 ± 12	^7Be	$477,6035 \pm 0,0020$
$(3,0 \pm 1,2) \cdot 10^2$	$4992,7 \pm 2,6$	601 ± 12	^{214}Bi	$609,321 \pm 0,007$
$(1,12 \pm 0,21) \cdot 10^3$	$5511,2 \pm 1,7$	663 ± 12	^{137}Cs	$661,657 \pm 0,003$
$(1,86 \pm 0,11) \cdot 10^3$	$6290,62 \pm 0,35$	757 ± 13	^{214}Bi	$768,360 \pm 0,007$
$(1,90 \pm 0,14) \cdot 10^3$	$6572,81 \pm 0,51$	791 ± 14	^{214}Pb	$785,96 \pm 0,09$
380 ± 66	$7844,56 \pm 0,81$	944 ± 17	^{214}Bi	$934,056 \pm 0,008$
1332 ± 96	$9828,40 \pm 0,56$	1182 ± 17	^{214}Bi	$1120,294 \pm 0,006$
661 ± 87	$10\,453,83 \pm 0,99$	1258 ± 21	^{22}Na	$1274,537 \pm 0,007$
561 ± 92	$12\,085,5 \pm 1,5$	1454 ± 18	^{40}K	$1460,820 \pm 0,005$
$(7,24 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$15\,758,86 \pm 0,22$	1896 ± 23	?	?

Tabelle 7.1: Zuordnung der Gaußpeaks der Bodenprobe zu Übergängen bekannter Radionuklide. Die Literaturwerte der Energien sind aus [11] mithilfe der *Decay Radiation Search* entnommen.

7.2.1 Diskussion der Zuordnung

Die den Linien zugeordneten Radionuklide lassen sich in Elemente aus der Uran-Radium-Reihe (^{214}Pb und ^{214}Bi) [14, S. 3], natürliche Radionuklide (^{40}K [15, S. 55], [14, S. 13]), kosmogene Radionuklide ^{22}Na und ^7Be [12]) und künstliche Radionuklide (^{137}Cs). Dies entspricht den Erwartungen, was

in einer zufälligen Bodenprobe aus der Umgebung gefunden werden kann. Der gefundene, deutlich trennbare Peak bei (1896 ± 23) keV konnte bei der Zuordnung keinem sinnvollem Element zugeordnet werden, d.h. keinem Element, was in einer Bodenprobe vorkommen könnte (nicht nur künstlich für sehr kurze Halbwertszeiten im Labor erzeugt wird) und keinem Übergang, der eine signifikante Intensität (mindestens 1%, da der Peak eine große Fläche hat, also der Übergang relativ wahrscheinlich sein muss) hat.

[doch noch was finden?]

8 Fazit

Das Einstellen der Hochspannung und die Beobachtung der Signale am Szintillator funktionierte gut und zeigte die erwartete Signalform. Die Beobachtung der Signale des HPGe Detektors lieferte ebenfalls gut erkennbare Signale in der erwarteten Form.

Anschließend wurden Spektren von Cobalt-60, Cäsium-137 und Europium-154 aufgenommen, an denen eine Energiekalibration für die beiden Detektoren, siehe Gl (4.3) und (??), durchgeführt wurde. Die Kalibration des HPGe Detektors kann mit einer Anpassungsgüte von 0.999 also sehr gut betrachtet werden und hat im folgenden gut funktioniert. Die Kalibration des NaI Detektors hat ebenso gut funktioniert war aber für die weitere Durchführung weniger relevant.

Bei der Betrachtung der Halbwertsbreiten wurde festgestellt, dass der NaI Szintillator stets eine größere Linienbreite als der HPGe Detektor hat und bei beiden die Linienbreite mit zunehmender Energie steigt. Dies entspricht genau den Erwartungen. Anschließend wurde die Linienbreite des HPGe Detektors untersucht und die Anteile der intrinsischen und elektronischen Halbwertsbreiten quantifiziert.

[maybe more??]

Es wurden die Detektoreffizienzen anhand von Cäsium für beide Detektoren bestimmt, wobei der Szintillator erwartungsgemäß mit $\epsilon_{\text{NaI}} = 0.101(12)$ ($\approx 10.1\%$) deutlich über der des HPGe Detektors mit $\epsilon_{\text{HPGe}} = 0.0567 \pm 0.0068$ ($\approx 5.7\%$) liegt. Die Energieabhängigkeit der Effizienz wurde für den HPGe Detektor quantifiziert und diese Anpassung mit der Effizienz von Cäsium überprüft. Es war eine gute Übereinstimmung gegeben (siehe Abb 6.2a). Mittels der bestimmten Effizienzfunktion wurde die Aktivität der Cobalt Probe abgeschätzt, wobei eine starke Abweichung aufgetreten ist, welche vermutlich von dem sehr kleinen Abstand der Cobalt Probe zum Detektor kommt.

Zuletzt wurde eine Langzeitmessung einer Bodenprobe und eine Langzeitmessung des Untergrundes durchgeführt. Die meisten gefundenen Gammalinien konnten plausiblen Radioisotopen zugeordnet werden. Einzig eine Linie bei ca. 1,9 MeV konnte keinem sinnvollen Isotop zugeordnet werden. Es konnte natürlich vorkommendes Kalium-40 sowie Zivilisationsbedingt entstandenes Cäsium-137 gefunden werden. Weiterhin wurden kosmogene Nuklide (Natrium-22 und Beryllium-7) gemessen werden, sowie Produkte aus der Zerfallsreihe von Uran, wie Blei-214 und Bismuth-214. Diese Elemente sind in einer Bodenprobe aus der Umgebung zu erwarten.

9 Anhang

9.1 Oszilloskopaufnahmen mit Anpassungsfunktionen

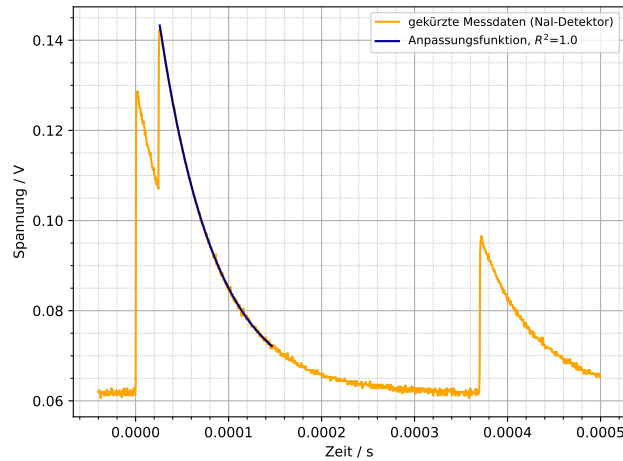


Abbildung 9.1: Ausschnitt der Aufnahme eines Oszilloskopsignals des NaI-Detektors für ^{137}Cs mit angepasster Exponentialfunktion mit Parametern $A = (0,0 \pm 7,8) \cdot 10^3 \text{ V}$, $b = (-16\,729 \pm 88) \text{ s}^{-1}$, $c = (0,061\,22 \pm 0,000\,18) \text{ V}$, $t_0 = (0,0 \pm 1,6) \text{ s}$ sowie Bestimmtheitsmaß $R^2 = 1,000$ (letzteres gerundet bis auf die 3. Nachkommastelle).

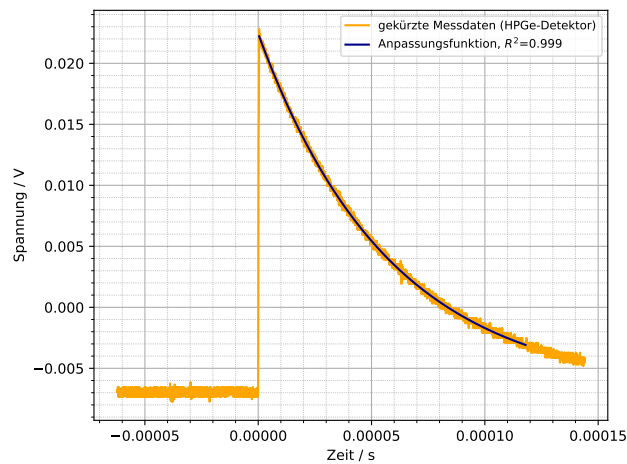


Abbildung 9.2: Ausschnitt der Aufnahme eines Oszilloskopsignals des HPGe-Detektors für ^{137}Cs mit angepasster Exponentialfunktion mit Parametern $A = (0,0 \pm 1,6) \cdot 10^3 \text{ V}$, $b = (-17\,327 \pm 25) \text{ s}^{-1}$, $c = (-0,006\,880 \pm 0,000\,018) \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,87) \text{ s}$ sowie Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,999$.

9.2 Spektren mit Fehlerbalken

9.2.1 NaI-Detektor

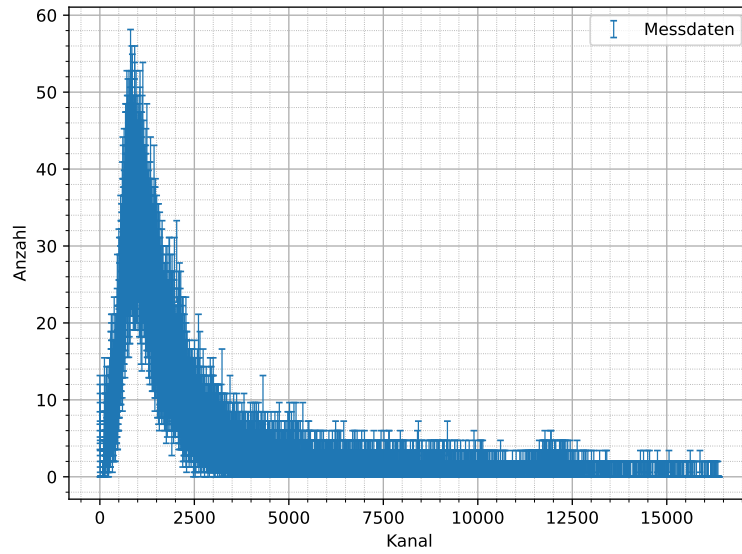


Abbildung 9.3: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Untergrundspektrum ohne Probe mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, welches von den Messungen mit Probe in der weiteren Auswertung immer abgezogen wird. Messdauer: $t = (400,0 \pm 0,5)$ s. Aufgrund der gleichen Messzeit muss jeweils keine Normierung der Daten erfolgen.

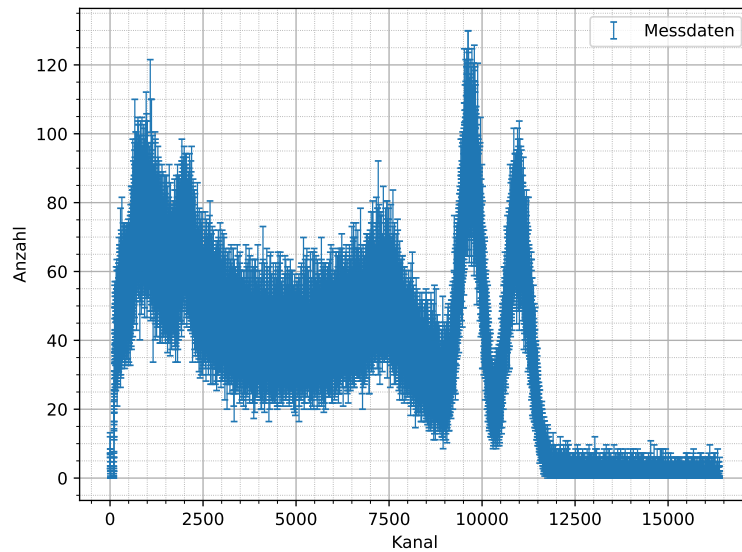


Abbildung 9.4: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (400,0 \pm 0,5)$ s.

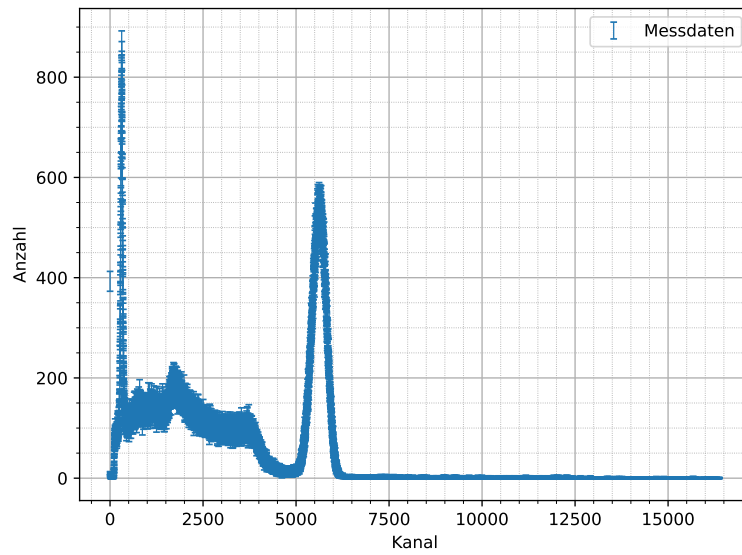


Abbildung 9.5: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (400,0 \pm 0,5)$ s.

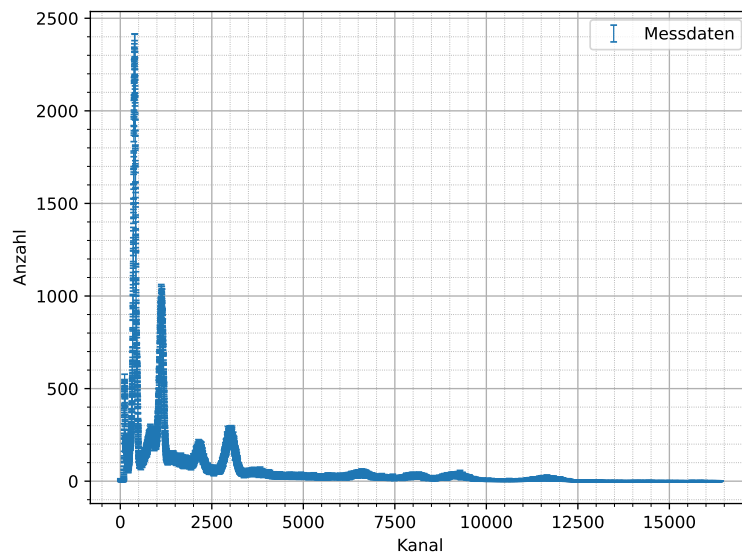


Abbildung 9.6: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (400,0 \pm 0,5)$ s.

9.2.2 HPGe-Detektor

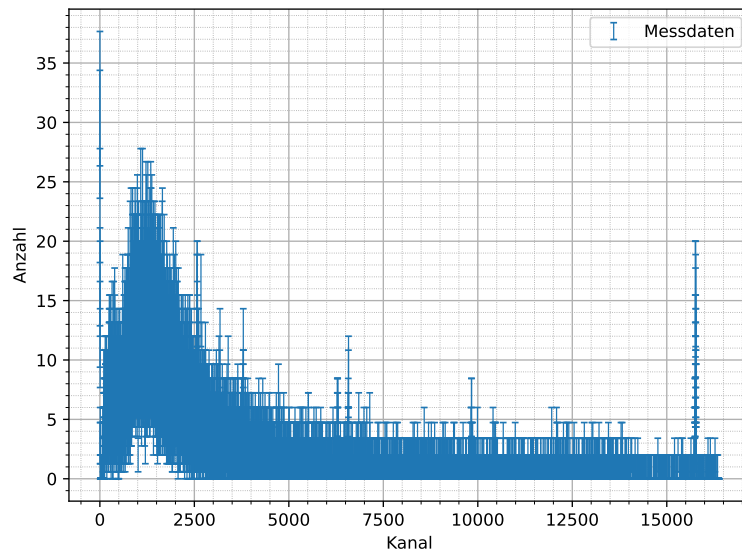


Abbildung 9.7: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Untergrundspektrum ohne Probe mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, welches von den Messungen mit Probe in der weiteren Auswertung immer abgezogen wird. Messdauer: $t = 300$ s. Aufgrund der gleichen Messzeit muss jeweils keine Normierung der Daten erfolgen.

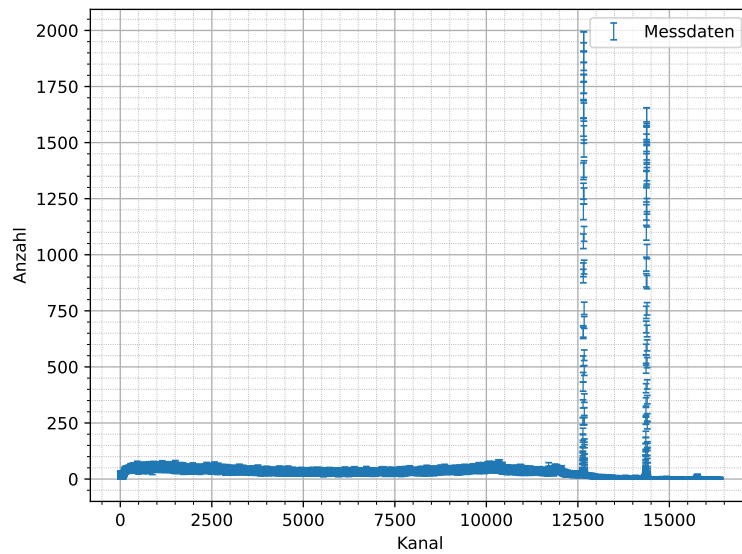


Abbildung 9.8: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (300,0 \pm 0,5)$ s.

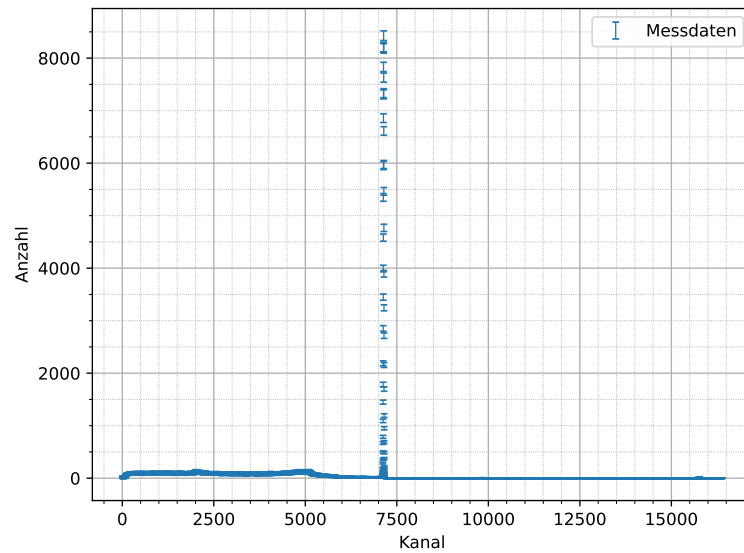


Abbildung 9.9: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (300,0 \pm 0,5)$ s.

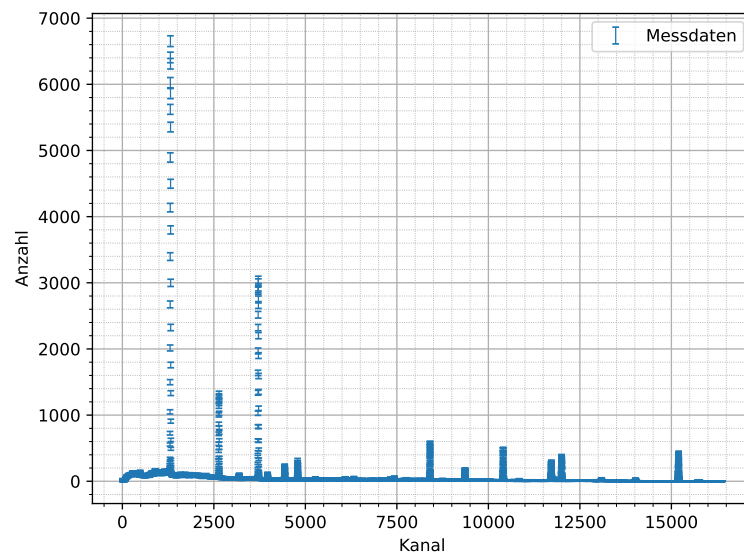


Abbildung 9.10: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (300,0 \pm 0,5)$ s.

9.2.3 Bodenprobe

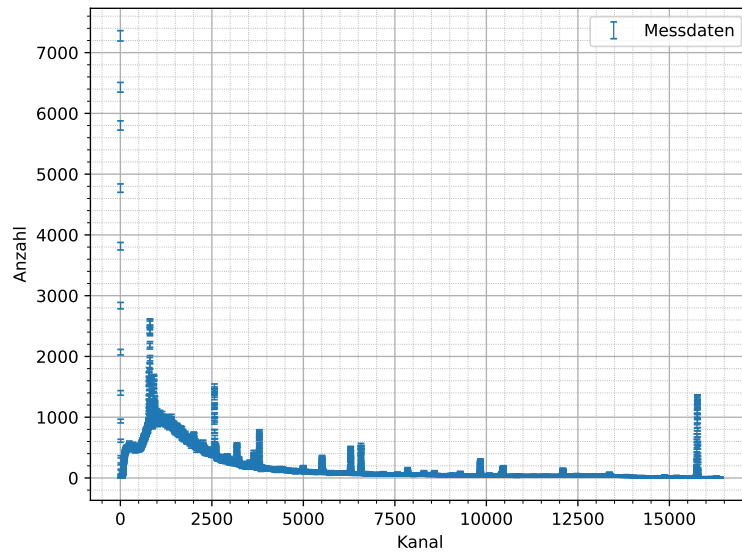


Abbildung 9.11: Mit HPGE-Detektor aufgenommenes Spektrum der unbekannten Bodenprobe, mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (64\,800,0 \pm 0,5)$ s.

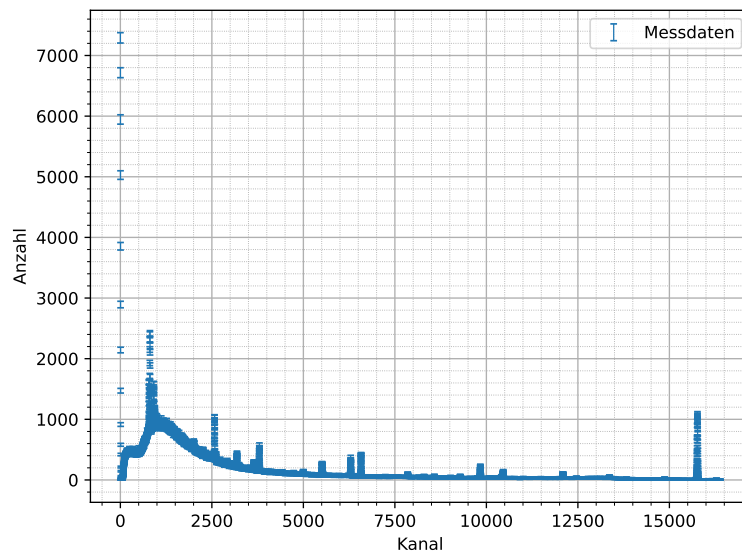


Abbildung 9.12: Mit HPGE-Detektor aufgenommenes Untergrundspektrum für die Bodenprobe, mit Fehler der Messanzahl N von $\Delta N = \sqrt{N}$, Messdauer: $t = (64\,800,0 \pm 0,5)$ s.

9.3 Spektren mit Anpassungsfunktionen

9.3.1 NaI-Detektor

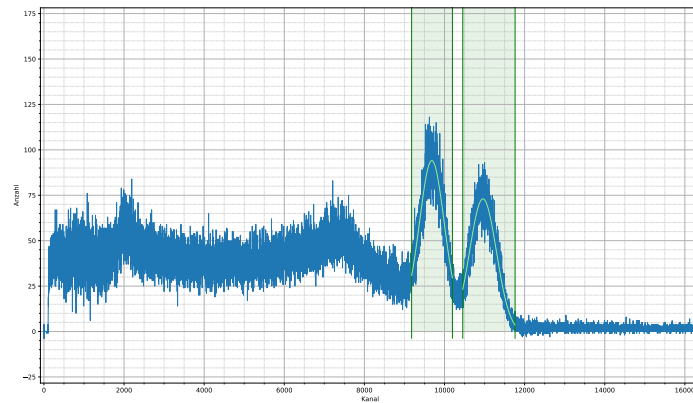


Abbildung 9.13: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

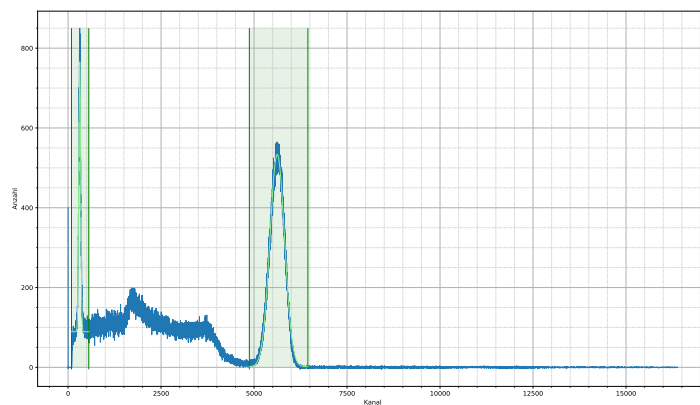


Abbildung 9.14: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

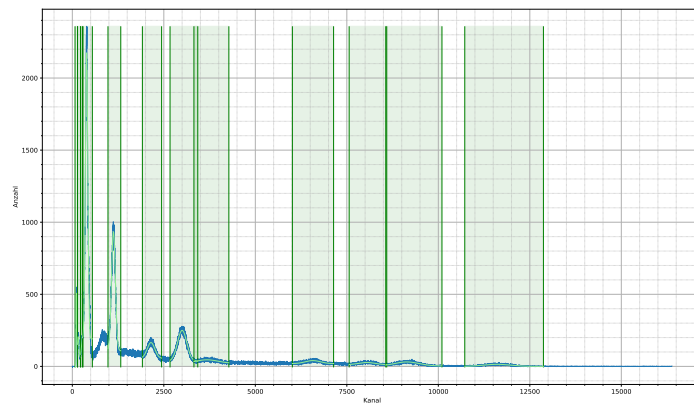


Abbildung 9.15: Mit NaI-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

9.3.2 HPGe-Detektor

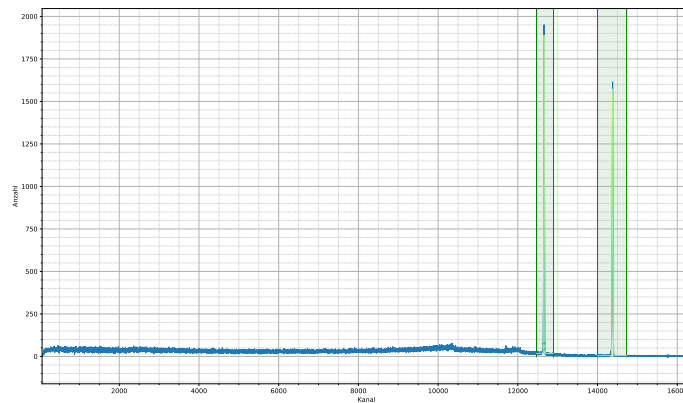


Abbildung 9.16: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{60}Co (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

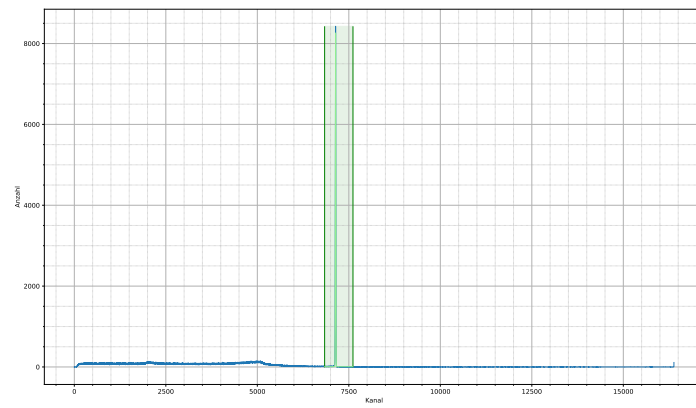


Abbildung 9.17: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{137}Cs (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

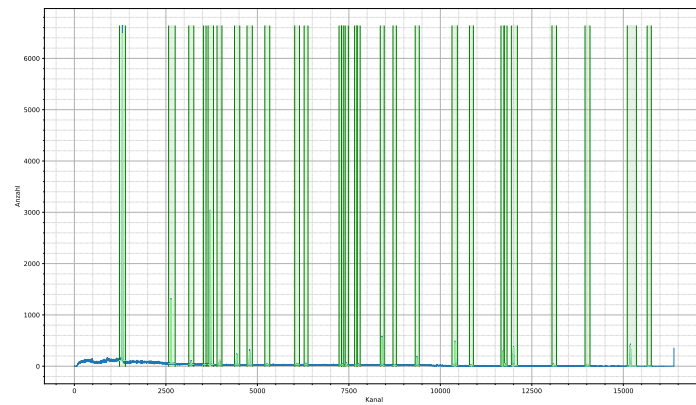


Abbildung 9.18: Mit HPGe-Detektor aufgenommenes Spektrum von ^{152}Eu (in blau) mit eingezeichneten Anpassungsfunktion (in hellgrün) für die Bereiche der Gaußpeaks (grüne markierte Bereiche), nach Abzug des Untergrundspektrums.

9.4 Zerfallsschemata verwendeter Elemente

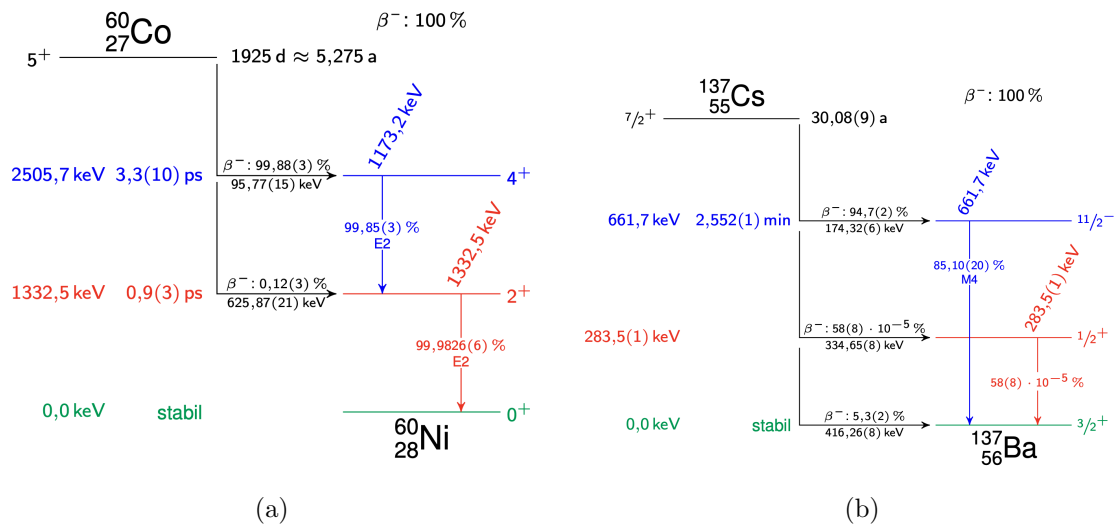


Abbildung 9.19: a) Zerfallsschema von ^{60}Co , entnommen aus[16, S. 8]. und b) Zerfallsschema von ^{137}Cs , entnommen aus[16, S. 8].

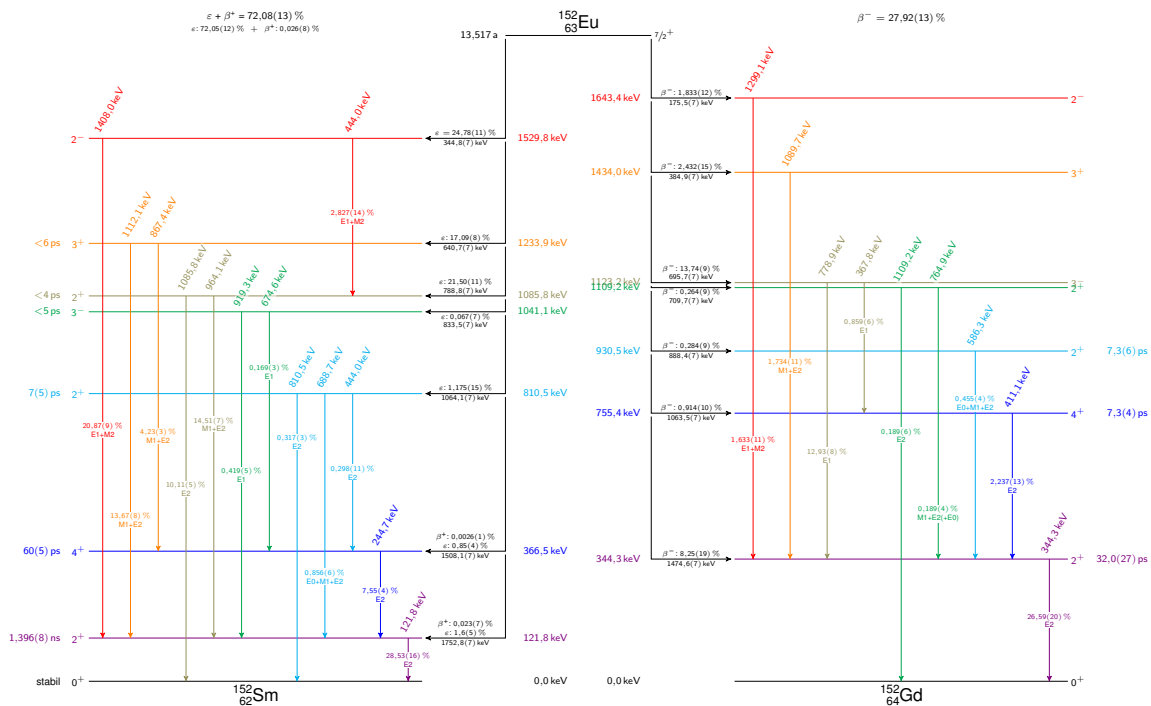


Abbildung 9.20: Zerfallsschema von ^{152}Eu , entnommen aus[16, S. 9].

9.5 Tabellen

9.5.1 Messungen mit dem NaI-Detektor

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ_{red}^2
$(6,50 \pm 0,54) \cdot 10^4$	$9683,0 \pm 2,0$	305 ± 12	$9,0 \pm 4,0$	0.14149
$(6,21 \pm 0,15) \cdot 10^4$	$10\,959,8 \pm 1,8$	$336,1 \pm 4,9$	$0,73 \pm 0,95$	0.07465

Tabelle 9.1: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der NaI-Messung von ^{60}Co .

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ_{red}^2
$(2,6113 \pm 0,0080) \cdot 10^5$	$5622,93 \pm 0,40$	$195,82 \pm 0,52$	$1,56 \pm 0,62$	0.0059
$(4,437 \pm 0,037) \cdot 10^4$	$313,05 \pm 0,21$	$26,17 \pm 0,23$	$89,3 \pm 1,5$	0.01901

Tabelle 9.2: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der NaI-Messung von ^{137}Cs .

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ_{red}^2
$(1,484 \pm 0,064) \cdot 10^4$	$119,92 \pm 0,27$	$11,49 \pm 0,39$	$6,9 \pm 9,8$	0.04224
$(6,84 \pm 0,48) \cdot 10^3$	$162,09 \pm 0,65$	$18,9 \pm 1,0$	$61,7 \pm 4,3$	0.06655
$(1,58 \pm 0,87) \cdot 10^4$	$285,8 \pm 4,4$	$35,0 \pm 9,9$	31 ± 47	0.09316
$(1,648 \pm 0,021) \cdot 10^5$	$390,27 \pm 0,29$	$33,13 \pm 0,37$	$191,0 \pm 9,9$	0.01833
$(1,093 \pm 0,012) \cdot 10^5$	$1122,87 \pm 0,30$	$52,76 \pm 0,44$	$107,8 \pm 3,7$	0.01226
$(2,88 \pm 0,12) \cdot 10^4$	$2149,4 \pm 1,3$	$104,6 \pm 2,8$	$55,3 \pm 2,2$	0.12056
$(6,814 \pm 0,076) \cdot 10^4$	$3000,51 \pm 0,66$	$126,6 \pm 1,1$	$35,2 \pm 1,1$	0.0239
$(1,84 \pm 0,29) \cdot 10^4$	$3679,2 \pm 6,5$	304 ± 24	$21,5 \pm 2,1$	0.52327
$(1,072 \pm 0,059) \cdot 10^4$	$6571,6 \pm 4,2$	$204,9 \pm 7,9$	$19,40 \pm 0,54$	0.3903
$(8,67 \pm 0,81) \cdot 10^3$	$8046,3 \pm 4,8$	225 ± 13	$11,87 \pm 0,72$	0.47263
$(2,286 \pm 0,061) \cdot 10^4$	$9137,4 \pm 3,1$	$327,6 \pm 5,8$	$3,14 \pm 0,36$	0.17413
$(1,301 \pm 0,030) \cdot 10^4$	$11\,600,5 \pm 4,0$	$365,2 \pm 6,3$	$0,23 \pm 0,15$	0.23805

Tabelle 9.3: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der NaI-Messung von ^{152}Eu .

9.5.2 Messungen mit dem HPGe-Detektor

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ_{red}^2
$(4,166 \pm 0,013) \cdot 10^4$	$12\,659,418 \pm 0,029$	$8,874 \pm 0,030$	$17,72 \pm 0,88$	0.00247
$37\,061 \pm 83$	$14\,377,955 \pm 0,023$	$9,429 \pm 0,024$	$4,67 \pm 0,43$	0.00236

Tabelle 9.4: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der HPGe-Messung von ^{60}Co .

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ_{red}^2
$(1,4596 \pm 0,0013) \cdot 10^5$	$7138,4371 \pm 0,0073$	$7,0397 \pm 0,0073$	$6,14 \pm 0,79$	0.00043

Tabelle 9.5: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der HPGe-Messung von ^{137}Cs .

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ^2_{red}
$(7,970 \pm 0,019) \cdot 10^4$	$1312,769 \pm 0,013$	$4,982 \pm 0,013$	$111,5 \pm 2,9$	0.00058
$17\,083 \pm 69$	$2639,037 \pm 0,023$	$5,431 \pm 0,024$	$48,84 \pm 0,96$	0.00183
946 ± 48	$3191,18 \pm 0,31$	$6,16 \pm 0,33$	$35,53 \pm 0,71$	0.17554
$(4,387 \pm 0,013) \cdot 10^4$	$3713,470 \pm 0,017$	$5,812 \pm 0,018$	$31,9 \pm 1,9$	0.00074
207 ± 38	$3554,35 \pm 0,83$	$4,86 \pm 0,91$	$32,05 \pm 0,89$	0.60119
1326 ± 43	$3967,26 \pm 0,20$	$6,09 \pm 0,21$	$24,28 \pm 0,65$	0.07907
3121 ± 47	$4434,628 \pm 0,094$	$6,173 \pm 0,098$	$24,04 \pm 0,68$	0.01907
4199 ± 50	$4789,108 \pm 0,077$	$6,366 \pm 0,081$	$23,75 \pm 0,72$	0.01236
452 ± 32	$5272,73 \pm 0,48$	$6,75 \pm 0,51$	$23,10 \pm 0,47$	0.29547
379 ± 38	$6084,55 \pm 0,61$	$6,07 \pm 0,64$	$27,38 \pm 0,59$	0.44782
414 ± 37	$6324,39 \pm 0,50$	$5,72 \pm 0,54$	$24,11 \pm 0,66$	0.3411
204 ± 42	$7281,5 \pm 1,2$	$7,7 \pm 1,4$	$21,52 \pm 0,79$	0.6045
433 ± 46	$7321,23 \pm 0,52$	$6,51 \pm 0,63$	$19,7 \pm 1,0$	0.24171
704 ± 35	$7430,10 \pm 0,30$	$6,64 \pm 0,33$	$19,26 \pm 0,64$	0.1076
86 ± 22	$7693,23 \pm 0,81$	$3,19 \pm 0,86$	$21,20 \pm 0,63$	0.76331
295 ± 49	$7762,1 \pm 1,1$	$7,8 \pm 1,2$	$21,40 \pm 0,83$	0.56419
$10\,343 \pm 84$	$8403,804 \pm 0,056$	$7,498 \pm 0,061$	$17,4 \pm 1,3$	0.00392
270 ± 35	$8744,97 \pm 0,85$	$7,58 \pm 0,96$	$16,48 \pm 0,57$	0.46302
2929 ± 62	$9358,69 \pm 0,15$	$7,56 \pm 0,16$	$19,69 \pm 0,93$	0.02728
9428 ± 69	$10\,401,745 \pm 0,057$	$8,038 \pm 0,061$	$10,53 \pm 0,87$	0.00464
435 ± 26	$10\,845,67 \pm 0,44$	$8,06 \pm 0,48$	$7,68 \pm 0,39$	0.17801
5846 ± 72	$11\,716,119 \pm 0,083$	$8,347 \pm 0,096$	$11,0 \pm 1,2$	0.00646
1040 ± 46	$11\,758,22 \pm 0,31$	$8,55 \pm 0,36$	$7,04 \pm 0,73$	0.07289
7640 ± 63	$11\,999,159 \pm 0,068$	$8,431 \pm 0,073$	$8,78 \pm 0,73$	0.00659
736 ± 32	$13\,087,25 \pm 0,36$	$9,21 \pm 0,39$	$5,27 \pm 0,41$	0.11165
754 ± 20	$14\,017,97 \pm 0,23$	$9,12 \pm 0,25$	$1,79 \pm 0,25$	0.05258
9567 ± 62	$15\,192,416 \pm 0,062$	$9,337 \pm 0,065$	$1,28 \pm 0,55$	0.00634
191 ± 21	$15\,726,28 \pm 0,90$	$9,4 \pm 1,0$	$0,37 \pm 0,28$	0.43001

Tabelle 9.6: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der HPGe-Messung von ^{152}Eu .

9.5.3 Summen der Spektren

	Cäsium	Cobalt
NaI	745 462	511 681
HPGe	638 666	545 899

Tabelle 9.7: Summen der Anzahlen in den aufgenommenen Spektren, jeweils mit abgezogenem Untergrund.

9.5.4 Messung der Bodenprobe

Fläche / (Anzahl·Kanal)	μ / Kanal	σ / Kanal	C / Anzahl	χ^2_{red}
$(1,25 \pm 0,29) \cdot 10^3$	$804,48 \pm 0,75$	$3,63 \pm 0,83$	$84,1 \pm 9,5$	0,6147
$(7,0 \pm 3,3) \cdot 10^2$	$830,9 \pm 1,2$	$3,7 \pm 1,5$	69 ± 13	0,8355
$(1,5 \pm 1,1) \cdot 10^3$	$929,1 \pm 8,6$	21 ± 12	$55,3 \pm 9,0$	0,9884
$(5,11 \pm 0,23) \cdot 10^3$	$2573,49 \pm 0,21$	$5,19 \pm 0,23$	$36,5 \pm 5,0$	0,0751
$(3,9 \pm 2,9) \cdot 10^3$	$2599,1 \pm 3,9$	$21,5 \pm 9,6$	14 ± 27	0,7186
$(1,43 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$3184,20 \pm 0,68$	$6,11 \pm 0,78$	$21,3 \pm 4,0$	0,3954
$(6,1 \pm 4,9) \cdot 10^2$	$3237,2 \pm 2,9$	$9,7 \pm 5,4$	$13,9 \pm 9,5$	0,931
$(1,31 \pm 0,16) \cdot 10^3$	$3648,33 \pm 0,72$	$6,54 \pm 0,80$	$17,8 \pm 3,1$	0,4141
$(2,30 \pm 0,15) \cdot 10^3$	$3795,37 \pm 0,32$	$5,18 \pm 0,34$	$14,4 \pm 3,1$	0,1703
$(3,0 \pm 1,2) \cdot 10^2$	$4992,7 \pm 2,6$	$7,1 \pm 2,8$	$12,5 \pm 1,9$	0,9306
$(1,12 \pm 0,21) \cdot 10^3$	$5511,2 \pm 1,7$	$12,8 \pm 2,1$	$6,2 \pm 2,4$	0,6249
$(1,86 \pm 0,11) \cdot 10^3$	$6290,62 \pm 0,35$	$6,14 \pm 0,37$	$7,7 \pm 1,8$	0,1813
$(1,90 \pm 0,14) \cdot 10^3$	$6572,81 \pm 0,51$	$7,98 \pm 0,57$	$5,3 \pm 2,2$	0,214
380 ± 66	$7844,56 \pm 0,81$	$5,01 \pm 0,88$	$3,2 \pm 1,5$	0,5774
247 ± 72	$8576,4 \pm 1,6$	$5,9 \pm 1,7$	$5,0 \pm 1,4$	0,8251
1332 ± 96	$9828,40 \pm 0,56$	$8,45 \pm 0,61$	$5,0 \pm 1,3$	0,2697
364 ± 89	$10\,409,7 \pm 1,9$	$9,2 \pm 2,2$	$3,0 \pm 1,3$	0,7735
661 ± 87	$10\,453,83 \pm 0,99$	$8,6 \pm 1,1$	$4,9 \pm 1,3$	0,4993
561 ± 92	$12\,085,5 \pm 1,5$	$10,5 \pm 1,7$	$4,0 \pm 1,1$	0,6781
$(7,24 \pm 0,19) \cdot 10^3$	$15\,758,86 \pm 0,22$	$9,46 \pm 0,24$	$1,7 \pm 2,5$	0,0414

Tabelle 9.8: Anpassungsparameter der einzelnen Gaussfunktionen der Bodenprobe.

Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [3] William L. Dunn, Douglas S. McGregor und J. Kenneth Shultis. „Gamma-Ray Spectroscopy“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 515–582.
- [4] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [5] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [6] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [7] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [8] Douglas S. McGregor. „Semiconductor Radiation Detectors“. In: *Handbook of Particle Detection and Imaging*. Hrsg. von Ivor Fleck u. a. 2. Aufl. Springer Cham, 2021, S. 451–493.
- [9] P. J. Mohr u. a. „CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022“. In: *Rev. Mod. Phys.* 97 (2 2025), S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- [10] „New best practices for efficiency fitting for accurate gamma-ray spectroscopy with semi-conductor detectors“. In: *Applied Radiation and Isotopes* 225 (2025), S. 112002. DOI: 10.1016/j.apradiso.2025.112002.
- [11] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (besucht am 10.05.2026).
- [12] S. V. Poluianov u. a. „Production of cosmogenic isotopes ^7Be , ^{10}Be , ^{14}C , ^{22}Na , and ^{36}Cl in the atmosphere: Altitudinal profiles of yield functions“. In: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 121.13 (2016), S. 8125–8136. DOI: 10.1002/2016JD025034.
- [13] M.U. Rajput, Mahmud Ahmad und Waqar Ahmad. „Characteristic absolute efficiency response curves of a high purity germanium detector in the energy range 50-1500 keV“. In: *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry* 251.3 (2002), S. 457–462. DOI: 10.1023/A:1014842511144.
- [14] U.-K. Schkade u. a. „Gammaspektrometrische Bestimmung der Aktivitäten natürlicher Radionuklide“. In: *Messanleitungen für die Überwachung radioaktiver Stoffe in der Umwelt und externer Strahlung*. Hrsg. von Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. ISSN 1865-8725. 2018. URL: [bundesumweltministerium.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/Messanleitungen_2025/gamma-spekt-natrad_v2018-06_gp2024-11_bf.pdf](https://www.bmu.de/SharedDocs/Dateien/Downloads/BMU/Download_PDF/Strahlenschutz/Messanleitungen_2025/gamma-spekt-natrad_v2018-06_gp2024-11_bf.pdf) (besucht am 10.05.2026).
- [15] Stefaan Tavernier. *Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics*. Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-642-00829-0.

- [16] *Versuchsbeschreibung P521: γ -Spektroskopie mit Szintillations- und Halbleiterdetektoren*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/tPHDBygJ1iamNwE> (besucht am 04.05.2026).